

Elektrotechnik Dual

Betriebspraxisbericht

Betriebspraxisphase

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Student/in:

Lampert Mathias

Bearbeitungszeitraum:

07.01. – 25.03.2026

Betreuer FH Vorarlberg:

Mitterbacher André

Betreuer Partnerunternehmen:

Reisinger Alexander

Partnerunternehmen:

illwerke vkw AG

INHALTSVERZEICHNIS

2	Bericht an den Betreuer an der FH Vorarlberg	4
2.1	Vorstellung des Partnerunternehmens	4
2.2	Vorstellung der Ausbildungssituation	4
2.2.1	Zielsetzung aus Sicht des Partnerunternehmens.....	6
2.2.2	Ausbildungsplan.....	6
2.2.3	Betreuung.....	6
3	Praxisbericht der Kompetenzbereiche.....	7
3.1	Lernziele	7
3.2	Aufgabenstellung.....	7
3.3	Erwartete Ergebnisse	8
3.4	Umsetzung.....	8
3.4.1	Ergebnisse des entwickelten Tools	10
3.5	Gegenüberstellung der erwarteten Ergebnisse und des Erreichten – Zusammenhang Studieninhalte und Praxisinhalte.....	15
4	Resümee	15
4.1	Ausgeführte Tätigkeiten	15
4.2	Reflexion und Selbsteinschätzung.....	16
5	Bericht Vorpraktikum.....	16
5.1	Tätigkeiten im Vorpraktikum.....	16
5.2	Resümee Vorpraktikum.....	17
6	Zusammenfassung des Lerntagebuchs	17
6.1	KW 2.....	17
6.2	KW 3.....	17
6.3	KW 4.....	18
6.4	KW 5.....	18
6.5	KW 6.....	19
6.6	KW 7.....	19
6.7	KW 8.....	20
6.8	KW 9.....	20
6.9	KW 10.....	20
6.10	KW 11.....	21
6.11	KW 12.....	22
6.12	KW 13.....	22
7	Zusammenfassung der Abwesenheiten.....	22
8	Beurteilung durch den/die Dualbetreuer im Partnerunterhemen	24

9	Abbildungsverzeichnis.....	26
10	Tabellenverzeichnis.....	27
11	Anhang	27
11.1	Lerntagebuch	27
11.1.1	Monat 1	27
11.1.2	Monat 2	29
11.1.3	Monat 3	32
11.1.4	Urlaubstage	37
11.2	Abwesenheiten	38
11.3	VBA-Tool und zugehöriges	38
11.3.1	Zeitmessungen der Geschwindigkeitstests	38
11.3.2	Ungefähre Arbeitsspeichernutzung	39
11.3.3	Wirtschaftlichkeitsanalyse	40
11.3.4	Anatext.csv (gekürzt auf max. 50 Zeilen)	42
11.3.5	Digtext.csv (gekürzt auf max. 50 Zeilen)	43
11.3.6	Screenshots aller Benutzeroberflächen	43
11.3.7	Skizzen / Notizen	49
11.3.8	Sonstiges	54

1 BERICHT AN DEN BETREUER AN DER FH VORARLBERG

1.1 VORSTELLUNG DES PARTNERUNTERNEHMENS

Die illwerke vkw AG mit dem Hauptsitz in Bregenz ist ein bedeutendes Energieunternehmen in Vorarlberg. Das Unternehmen ist vor allem auf die Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasserkraft spezialisiert und betreibt mehrere Kraftwerksanlagen. Neben der Stromproduktion ist illwerke vkw auch im Bereich des Energiehandels sowie in verschiedenen energienahen Dienstleistungen tätig.

Ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung in Vorarlberg ist die Vorarlberg Energienetze GmbH. Dieses Unternehmen ist für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Stromnetzes im Bundesland verantwortlich. Dazu gehören sowohl das Mittel- als auch das Niederspannungsnetz, über das Haushalte, Gewerbe und Industrie zuverlässig mit elektrischer Energie versorgt werden.

Darüber hinaus spielt auch das Hoch- und Höchstspannungsnetz eine wichtige Rolle. Über diese Netze wird elektrische Energie über große Entfernungen transportiert und zwischen verschiedenen Regionen sowie Ländern ausgetauscht. Aufgrund der geografischen Lage von Vorarlberg stellt das Netz einen wichtigen Knotenpunkt im europäischen Stromverbund dar. Über entsprechende Leitungen bestehen Verbindungen nach Deutschland und in die Schweiz, wodurch ein grenzüberschreitender Energieaustausch möglich ist.

Die Hoch- und Höchstspannungsanlagen tragen somit wesentlich zur Stabilität des Stromnetzes bei und ermöglichen sowohl den Transport großer Energiemengen als auch die Integration erneuerbarer Energien in das europäische Stromsystem.

1.2 VORSTELLUNG DER AUSBILDUNGSSITUATION

Die Unternehmensstruktur der illwerke vkw AG umfasst eine Vielzahl von technischen sowie organisatorischen Bereichen, welche gemeinsam für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Energieversorgung verantwortlich sind. Ein zentraler Bestandteil der technischen Organisation ist die Vorarlberg Energienetze GmbH, die innerhalb der Unternehmensgruppe für den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung des Stromnetzes zuständig ist.

Innerhalb der Vorarlberg Energienetze GmbH befindet sich unter anderem der Bereich **Elektrische Anlagen- und Prozesstechnik**, welcher sich mit der Planung, dem Betrieb sowie der Instandhaltung der elektrischen Infrastruktur beschäftigt. Dieser Bereich gliedert sich wiederum in mehrere spezialisierte Abteilungen, darunter Anlagenmontage und Instandhaltung, Schaltanlagen und Transformatoren, Hochspannungs-Leitungstechnik und Service sowie die Abteilung **Schutz- und Leittechnik (SLT)**.

Die Abteilung Schutz- und Leittechnik nimmt eine wichtige Rolle im Betrieb des Stromnetzes ein. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die sichere und stabile Funktion der elektrischen Anlagen zu gewährleisten. Schutzsysteme dienen dazu, Fehler im Netz – wie Kurzschlüsse oder Überlastungen – schnell zu erkennen und betroffene Anlagenteile automatisch abzuschalten, um Schäden an Betriebsmitteln zu vermeiden und die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.

Innerhalb der Abteilung SLT lassen sich mehrere Teilbereiche unterscheiden. Der Bereich **Planung** ist für die Auslegung und Projektierung von Schutz- und Leittechniksystemen

verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Planung von Schutzkonzepten sowie die Integration neuer Anlagen in bestehende Netzstrukturen.

Der Teilbereich **Fernwirken** beschäftigt sich mit der Übertragung von Betriebs- und Messdaten aus den Umspannwerken und Schaltanlagen zur zentralen Netzleitstelle. Dadurch wird es ermöglicht, Anlagen aus der Ferne zu überwachen und zu steuern. Diese Fernwirktechnik ist ein wesentlicher Bestandteil für den sicheren und effizienten Netzbetrieb.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist der **Schutz** selbst. Hier werden Schutzgeräte parametrisiert, geprüft und in Betrieb genommen. Diese Geräte überwachen kontinuierlich elektrische Größen wie Strom und Spannung und lösen im Fehlerfall entsprechende Schutzfunktionen aus.

Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Teilbereiche innerhalb der Abteilung Schutz- und Leittechnik wird sichergestellt, dass die elektrischen Anlagen zuverlässig überwacht, gesteuert und geschützt werden können. Die Abteilung stellt somit einen wichtigen Bestandteil für den sicheren Betrieb des Stromnetzes dar und arbeitet eng mit anderen technischen Bereichen wie dem Netzbetrieb oder der Hochspannungs-Leitungstechnik zusammen.

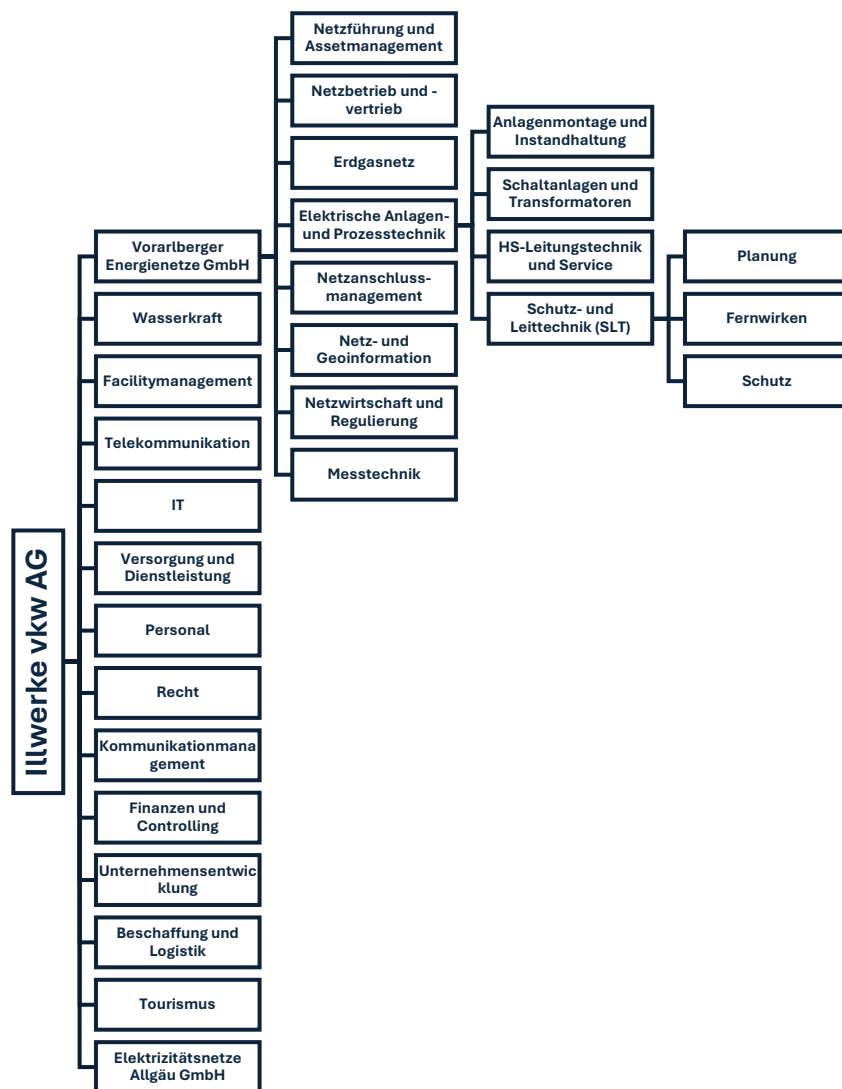


Abbildung 1 Organigramm Konzern

1.2.1 Zielsetzung aus Sicht des Partnerunternehmens

Das Ziel der ersten Betriebspraxisphase aus Sicht der Vorarlberg Energienetze GmbH besteht darin, einen praxisnahen Einblick in die Arbeitsabläufe innerhalb der Abteilung **Schutz- und Leittechnik (SLT)** zu vermitteln. Dabei steht vor allem das Kennenlernen der Arbeitsumgebung, der technischen Systeme sowie der organisatorischen Abläufe im Vordergrund. Zusätzlich soll die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachbereichen und Arbeitskollegen ermöglicht werden, um ein besseres Verständnis für die Struktur und die Aufgabenbereiche innerhalb des Unternehmens zu erhalten.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist die praktische Mitarbeit an realen Aufgabenstellungen. Durch die Mitarbeit an einem Projekt sollen die im Studium vermittelten theoretischen Inhalte mit praktischen Tätigkeiten verbunden werden. Bei der Auswahl des Projekts wurde darauf geachtet, dass das Ergebnis für das Unternehmen einen praktischen Nutzen hat, gleichzeitig jedoch der Lern- und Ausbildungsaspekt im Vordergrund steht.

Die Betriebspraxis ist dabei in die laufenden Tätigkeiten der Abteilung eingebunden, wodurch ein direkter Bezug zur praktischen Arbeit im Bereich der Schutz- und Leittechnik entsteht.

1.2.2 Ausbildungsplan

Der praktische Einsatz während des Kennenlernmonats im Sommer 2025 sowie während der ersten Betriebspraxisphase erfolgte in der Abteilung **Schutz- und Leittechnik (SLT)** der Vorarlberg Energienetze GmbH.

Ein detaillierter zeitlicher Ausbildungsplan mit fix vorgegebenen Kompetenzbereichen existierte nicht. Stattdessen erfolgte die Vermittlung der Inhalte flexibel im Rahmen der laufenden Tätigkeiten innerhalb der Abteilung.

Im Kennenlernmonat im Sommer 2025 lag der Schwerpunkt vor allem auf Tätigkeiten im Bereich der **Planung und Schutztechnik**. Dabei erhielt ich Einblicke in die Projektierung von Schutzsystemen sowie in die Funktionsweise verschiedener Schutzgeräte.

Während der ersten Betriebspraxisphase arbeitete ich hauptsächlich an einem Projekt im Bereich der **Fernwirktechnik**. In diesem Rahmen beschäftigte ich mich mit der Verarbeitung und Übertragung von Betriebsdaten sowie mit der technischen Umsetzung von Fernwirkverbindungen. Durch dieses Projekt konnte ich mich intensiver mit diesem Kompetenzbereich auseinandersetzen und praktische Erfahrungen sammeln.

1.2.3 Betreuung

Die Betreuung während der Betriebspraxisphase war innerhalb der Abteilung gut organisiert. Für fachliche Fragen stand mir mein zuständiger Betreuer zur Verfügung, der mich bei der Durchführung meiner Aufgaben unterstützte.

Zusätzlich standen mir auch die weiteren Mitarbeiter der Abteilung bei Fragen oder Problemen jederzeit unterstützend zur Seite. Dadurch konnte ich mich bei Unklarheiten schnell an erfahrene Kollegen wenden und erhielt hilfreiche Erklärungen zu technischen Zusammenhängen und Arbeitsabläufen.

Der Betreuungsaufwand betrug im Durchschnitt etwa **eine Stunde pro Woche** in Form von Besprechungen, Projektabstimmungen sowie Feedbackgesprächen, die mit dem Betreuer bzw. den Mitarbeitern der Abteilung stattfanden. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, Fragen auch kurzfristig im Arbeitsalltag zu klären.

Durch die zusätzliche Kommunikation über Microsoft Teams war eine schnelle Abstimmung jederzeit möglich.

Durch diese offene und unterstützende Betreuung erhielt ich neben meiner eigentlichen Projektarbeit auch zahlreiche zusätzliche Einblicke in die täglichen Aufgaben und Projekte der Abteilung **Schutz- und Leittechnik**.

2 PRAXISBERICHT DER KOMPETENZBEREICHE

2.1 LERNZIELE

Im Rahmen der Betriebspraxisphase bestand das zentrale Lernziel darin, praktische Erfahrungen in der Entwicklung einer technischen Softwarelösung zur Automatisierung eines bestehenden Arbeitsprozesses zu sammeln. Dabei sollte insbesondere der Umgang mit der Programmiersprache Visual Basic beziehungsweise VBA erlernt und vertieft werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der strukturierten Verarbeitung von Daten aus externen Dateien sowie auf der automatisierten Erstellung von Ausgabedateien in einem definierten Format.

Darüber hinaus sollte ein grundlegendes Verständnis für den Aufbau und die Verarbeitung von Schutzgerätedaten entwickelt werden. Dies umfasst insbesondere die korrekte Zuordnung und Trennung von analogen und digitalen Signalen, welche für die Erstellung der Ausgabedateien erforderlich sind. Ein weiteres Lernziel bestand darin, größere Datenmengen effizient zu verarbeiten und Programme hinsichtlich Rechenzeit und Speicherverbrauch zu optimieren. Der Hauptgrund für die Optimierung des Programms besteht darin, dass das Visual-Basic-Skript auf Basis von Excel in der 32-Bit-Version ausgeführt wird. Dies ist deshalb notwendig, da auf der 32-Bit-Version maximal 2 Gigabyte vom Arbeitsspeicher verwendet werden kann.

Neben den technischen Aspekten sollte auch der gesamte Entwicklungsprozess eines kleineren Softwareprojekts nachvollzogen werden. Dazu gehörten die Planung und Strukturierung des Programms, die Entwicklung einer benutzerfreundlichen Oberfläche sowie das Testen und Optimieren der implementierten Funktionen. Zusätzlich sollte eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt werden, um den praktischen Nutzen der entwickelten Lösung hinsichtlich Zeit- und Kostenersparnis zu bewerten.

2.2 AUFGABENSTELLUNG

Die zentrale Aufgabe der Betriebspraxisphase bestand in der Entwicklung eines Softwaretools zur automatisierten Erstellung der Ausgabedateien *anatext.csv* und *digtext.csv*. Diese Dateien enthalten Informationen zu analogen und digitalen Signalen von Schutzgeräten und werden im Rahmen der weiteren technischen Verarbeitung benötigt.

Zu Beginn des Projekts erfolgte eine Analyse der bestehenden Arbeitsweise innerhalb der Abteilung. Dabei wurde untersucht, wie die entsprechenden Dateien bisher erstellt beziehungsweise vorbereitet wurden und an welchen Stellen ein Automatisierungspotenzial besteht. Auf Basis dieser Analyse wurde ein Programmkonzept entwickelt, welches die relevanten Eingabedateien einliest, die enthaltenen Signale strukturiert verarbeitet und anschließend automatisch die entsprechenden CSV-Ausgabedateien generiert.

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabenstellung war die Implementierung einer geeigneten Datenstruktur zur Verarbeitung der eingelesenen Informationen. Dabei sollten insbesondere analoge und digitale Signale korrekt erkannt und voneinander getrennt werden. Zusätzlich sollte

eine grafische Benutzeroberfläche entwickelt werden, über welche Benutzer die entsprechenden Eingabedateien auswählen und den Verarbeitungsprozess starten können.

Im weiteren Verlauf des Projekts wurde die Aufgabenstellung um zusätzliche Funktionen erweitert. Dazu gehörten unter anderem die Verarbeitung mehrerer Dateien aus definierten Ordnerstrukturen sowie verschiedene Optimierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Rechenleistung und Speicherverwaltung des Programms.

Parallel zur technischen Umsetzung sollte eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt werden. Ziel dieser Analyse war es, die durch das entwickelte Tool erreichbare Zeit- und Kostenersparnis zu quantifizieren und die Amortisationszeit der Entwicklungsaufwände abzuschätzen.

2.3 ERWARTETE ERGEBNISSE

Als Ergebnis der Betriebspraxisphase wurde ein funktionsfähiges Softwaretool erwartet, welches in der Lage ist, die benötigten Ausgabedateien automatisiert zu erzeugen. Das Programm sollte die relevanten Eingabedateien einlesen, die enthaltenen Signale analysieren und diese entsprechend ihrer Eigenschaften den analogen beziehungsweise digitalen Spuren zuordnen.

Auf Grundlage dieser Zuordnung sollten anschließend automatisch die Dateien *anatext.csv* für Analogspuren sowie *digitext.csv* für Digitalspuren generiert werden. Dabei war insbesondere darauf zu achten, dass die erzeugten Dateien das erforderliche Format besitzen und korrekt weiterverarbeitet werden können.

Darüber hinaus sollte das Programm über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügen, welche die Auswahl der Eingabedateien sowie die Zuordnung der entsprechenden Schutzgeräte ermöglicht. Zusätzlich wurde erwartet, dass das Tool auch größere Datensätze effizient verarbeiten kann.

Ein weiterer Bestandteil der erwarteten Ergebnisse war die Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse. Diese sollte aufzeigen, in welchem Umfang durch die Automatisierung Zeit eingespart werden kann und welche wirtschaftlichen Vorteile sich daraus ergeben.

2.4 UMSETZUNG

Zu Beginn der Praxisphase erfolgte zunächst eine Einarbeitung in die organisatorischen Abläufe der Abteilung sowie in die technischen Rahmenbedingungen des Projekts. In Gesprächen mit Mitarbeitenden wurden verschiedene mögliche Projektideen diskutiert und hinsichtlich ihres praktischen Nutzens bewertet. Anschließend wurde das Projekt zur automatisierten Erstellung der Dateien *anatext.csv* und *digitext.csv* ausgewählt und im Dispositionspapier festgehalten.

Im nächsten Schritt wurde die Entwicklungsumgebung eingerichtet und eine grundlegende Einarbeitung in Visual Basic beziehungsweise VBA durchgeführt. Dazu wurden zunächst kleinere Testprogramme erstellt, um die grundlegende Syntax sowie typische Programmstrukturen kennenzulernen. Parallel dazu wurde die Struktur der zu verarbeitenden Eingabedateien analysiert, um die notwendigen Schritte für das Einlesen und Weiterverarbeiten der Daten festzulegen.

Für die interne Datenverarbeitung wurden unter anderem Arrays und Dictionaries eingesetzt, um die eingelesenen Informationen strukturiert zu speichern und anschließend

weiterzuverarbeiten. Ein zentraler Bestandteil der Programmlogik war dabei die Trennung der Daten in analoge und digitale Signale. Diese Trennung bildete die Grundlage für die spätere Erstellung der beiden Ausgabedateien.

Während der Entwicklung traten mehrere technische Herausforderungen auf. Beispielsweise zeigte sich beim Einlesen der Dateien, dass leere Felder innerhalb einer Zeile teilweise nicht korrekt verarbeitet wurden. Dadurch kam es zu einer Verschiebung der nachfolgenden Werte innerhalb der Datenstruktur, was zu fehlerhaften Zuordnungen führte. Dieses Problem wurde durch eine Anpassung der Einleselogik behoben, sodass auch leere Felder korrekt berücksichtigt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Optimierung der Programmleistung. Zu diesem Zweck wurden umfangreiche Tests mit unterschiedlich großen Datensätzen durchgeführt. Dabei wurden Testdateien mit Größen von wenigen Zeilen bis hin zu mehreren hunderttausend Einträgen erstellt, um das Verhalten des Programms unter verschiedenen Bedingungen zu analysieren. Auf Basis dieser Tests wurden unter anderem Schleifenstrukturen optimiert, alternative Methoden zum Einlesen von Dateien untersucht sowie unterschiedliche Datenstrukturen verglichen.

Zusätzlich wurden verschiedene alternative Importmethoden getestet, beispielsweise über Excel-Import oder über ADODB. Dabei zeigte sich jedoch, dass diese Ansätze aufgrund uneinheitlicher Datenstrukturen und Delimiter in den vorhandenen Dateien nicht zuverlässig eingesetzt werden konnten. Stattdessen wurde eine optimierte Einlesemethode implementiert, unter anderem unter Nutzung von Binary Reading.

Im weiteren Verlauf des Projekts wurde außerdem eine grafische Benutzeroberfläche entwickelt, welche die Auswahl der Eingabedateien sowie die Steuerung des Programms ermöglicht. Zusätzlich wurde die Programmlogik erweitert, sodass mehrere Dateien aus einem definierten Ordnersystem automatisch erkannt und verarbeitet werden können.

Zur weiteren Verbesserung der Effizienz wurden zusätzliche Optimierungsmaßnahmen umgesetzt, darunter eine effizientere Datenstrukturierung mithilfe von Structs sowie die teilweise Auslagerung von Einlese- und Verarbeitungsschritten in ein PowerShell-Skript. Dadurch wurde eine parallele Verarbeitung mehrerer Dateien ermöglicht. Dabei traten zunächst Probleme mit der Zeichenkodierung sowie mit sicherheitsbedingten Einschränkungen durch die IT-Systeme auf, welche jedoch im Verlauf des Projekts geklärt und behoben werden konnten.

2.4.1 Ergebnisse des entwickelten Tools

2.4.1.1 Geschwindigkeitsmessungen

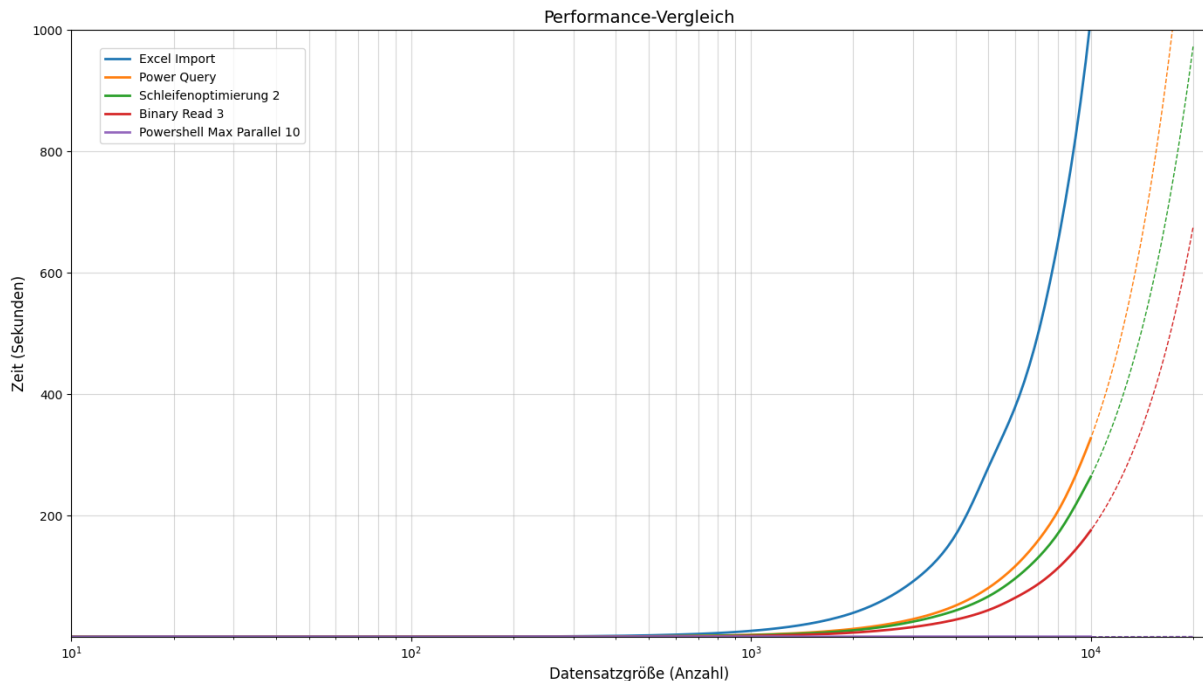


Abbildung 2 Geschwindigkeitsmessungen von Ausgewählten Messdurchläufen

Abbildung 2 zeigt die gemessenen Laufzeiten verschiedener Verarbeitungsmethoden in Abhängigkeit von der Datensatzgröße. Dabei wird deutlich, dass die frühen Varianten wie Excel Import und Power Query bereits bei mittleren Datengrößen deutliche Performanceeinbußen aufweisen und mit zunehmender Zeilenanzahl stark an Laufzeit zulegen.

Im Gegensatz dazu bleiben die PowerShell-basierten Varianten – insbesondere PowerShell Max Parallel 10 – über einen weiten Bereich der Messungen nahezu konstant und liefern die stabilsten sowie am besten skalierenden Ergebnisse. Diese Parallelisierung zeigt vor allem bei großen Datensätzen eine deutliche Reduktion der Gesamtverarbeitungszeit und stellt damit die effizienteste der getesteten Methoden dar.

Die rein in VBA umgesetzten Optimierungstufen wie Schleifenoptimierung 2, Binary Read und Trennung Optimierung erzielen ebenfalls spürbare Verbesserungen gegenüber den Ausgangsmethoden, erreichen jedoch nicht die gleichmäßige Skalierbarkeit der PowerShell-Ausführung.

Eine vollständige Tabelle aller ermittelten Messwerte ist im Anhang enthalten.

2.4.1.2 Benutzeroberfläche

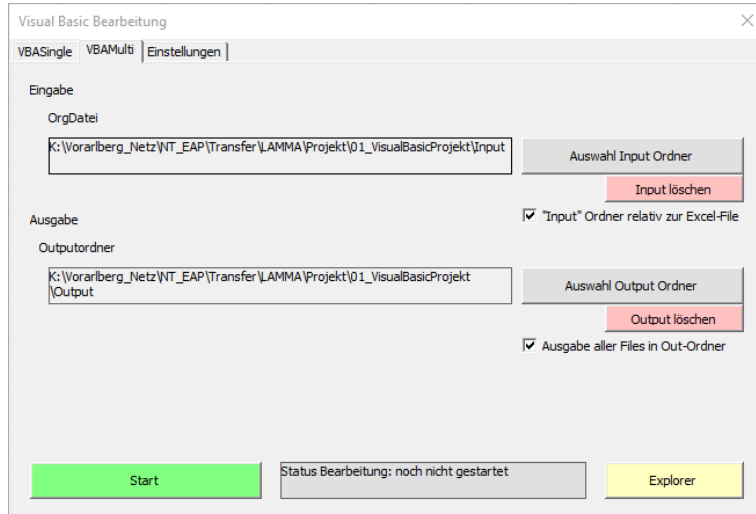


Abbildung 3 Grunddesign der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des entwickelten Tools wurde als mehrseitige Registerkartenansicht umgesetzt und ermöglicht sowohl die Bearbeitung einzelner Datensatzpaare als auch die Verarbeitung komplexer Ordnerstrukturen.

Abbildung 3 zeigt das Grunddesign des Hauptfensters der PowerShell-Bearbeitung.

Die Oberfläche gliedert sich in drei Hauptbereiche:

1. PW-Einzeldatei:

In diesem Tab werden eine Originaldatei und die zugehörige Dummydatei ausgewählt. Zusätzlich muss ein Ausgabeordner sowie ein optionaler Zusatzname (welcher an anaxt beziehungsweise digtxt angehängt wird) festgelegt werden. Über die Schaltfläche *Start* wird anschließend der Verarbeitungsprozess gestartet. Dieser Aufbau ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Bearbeitung einzelner Datei-Paare.

2. PW-Mehrfachdatei:

Hier stehen erweiterte Funktionen zur Verfügung, um ganze Verzeichnisstrukturen automatisch zu durchsuchen. Das Tool erkennt selbstständig zusammengehörige Dateien in den Unterordnern *Dummy* und *Org* und verarbeitet diese rekursiv. Dieser Modus ist insbesondere dann hilfreich, wenn große Mengen an Dateien automatisiert verarbeitet werden sollen.

3. Einstellungen:

Der Tab *Einstellungen* dient zur Aktivierung weiterer Funktionsbereiche. Hier können u. a. folgende Optionen ein- oder ausgeblendet werden:

- Aktivierung des Geschwindigkeitstests (Performance-Test), welcher im Hintergrund ein PowerShell-basiertes Testmodul startet
- Optional können hier weitere Debug-Optionen eingebaut werden

Über einen Button im Einstellungsbereich kann in die VBA-Bearbeitung gewechselt werden. Diese befindet sich in einem eigenen UserForm, ist jedoch vom Aufbau her nahezu identisch gestaltet (gleiche Eingabefelder, Dateiauswahlbuttons, Strukturierung in Eingabe-Ausgabe-Optionen).

Der Wechsel zwischen beiden Oberflächen ermöglicht es, Daten wahlweise komplett in VBA oder über die PowerShell-Verarbeitung zu bearbeiten.

Alle weiteren Oberflächenvarianten - wie die Mehrfachdateiverarbeitung, die erweiterten Einstellungslayouts sowie die Performance-Testansicht - sind vollständig im Anhang dokumentiert.

2.4.1.3 Ausschnitte Eingabe- und Ausgabedaten

Die Rohdaten bestehen aus einer Mischung aus analogen Messgrößen (z. B. Ströme und Spannungen) sowie digitalen Zustands- und Funktionsmeldungen.

Die Struktur ist nicht einheitlich und enthält:

- Kanalnummern
- Kanalbezeichnungen
- Phasenangaben
- Einheiten
- Skalierungs- und Grenzwerte
- Funktions- und Informationskennungen (z. B. „Func; 130; Inf; 162“)
- sowohl analoge Werteblocks (z. B. **Channel-Daten**)
- als auch digitale Funktionsmeldungen (z. B. **Func-Daten**)

Die Dummy- und Org-Dateien weisen dabei unterschiedliche Benennungen und Formatierungen auf, enthalten jedoch jeweils die Informationen, die zur späteren Trennung in analoge und digitale Signale notwendig sind.

Die erzeugten Ausgabedateien sind strukturiert, bereinigt und einheitlich formatiert:

- **anatext.csv** enthält ausschließlich Analogkanäle
(z. B. *Strom I1, Spannung U1E, UNE, Uref*).
Für jeden Kanal werden Kanalnummer, Name, Phase, Einheit und Priorität ausgegeben.
- **digitext.csv** enthält ausschließlich digitale Funktionsmeldungen
(z. B. *GRUND: Hand-Ein EXT, AUSG: Ausg.r. blockiert, Triggern EXT*).
Ausgegeben werden Funktionstyp, Informationsnummer, Textbezeichnung und Priorität.

Die Beispiele zeigen, dass das Tool die heterogenen Eingangsdaten erfolgreich:

1. korrekt einliest,
2. analoge und digitale Anteile trennt,
3. bereinigt,
4. vereinheitlicht,
5. und in zwei klar definierten CSV-Ausgabedateien darstellt.

Damit sind die generierten Dateien unmittelbar für die weitere Verarbeitung in der Schutz- und Leittechnik einsetzbar.

2.4.1.3.1 Eingabedaten

Dummydaten:

UWRZ_AH12_Lech_Anger_DIS,12,1999

900,9A,891D

```
1,Channel; 001,Lx,,Einh,1.294764,0.000000,0.000000,-92,90,300.000000,1.000000,P
2,Channel; 002,Lx,,Einh,1.294764,0.000000,0.000000,-90,92,300.000000,1.000000,P
3,Channel; 003,Lx,,Einh,1.294764,0.000000,0.000000,-92,92,300.000000,1.000000,P
4,Channel; 004,Lx,,Einh,0.207162,0.000000,0.000000,-2,6,300.000000,1.000000,P
5,Channel; 005,Lx,,Einh,1.942145,0.000000,0.000000,-
12220,12222,30000.000000,100.000000,P
```

6,Channel; 006,Lx,,Einh,1.942145,0.000000,0.000000,-
12592,12590,30000.000000,100.000000,P
7,Channel; 007,Lx,,Einh,1.942145,0.000000,0.000000,-
12038,12044,30000.000000,100.000000,P
8,Channel; 008,Lx,,Einh,1.121298,0.000000,0.000000,-10,8,17320.500000,100.000000,P
9,Channel; 210,Lx,,Einh,6.473818,0.000000,0.000000,-8,8,100000.000000,100.000000,P
1,Func ;130; Inf ;162,,,0
2,Func ;128; Inf ;038,,,0
3,Func ;131; Inf ;029,,,0
4,Func ;131; Inf ;197,,,0
5,Func ;130; Inf ;170,,,0
6,Func ;130; Inf ;176,,,0
7,Func ;132; Inf ;002,,,0
8,Func ;132; Inf ;003,,,0
9,Func ;130; Inf ;221,,,0
10,Func ;130; Inf ;148,,,0
11,Func ;131; Inf ;215,,,0
12,Func ;131; Inf ;216,,,0
13,Func ;131; Inf ;178,,,0
14,Func ;131; Inf ;182,,,0
15,Func ;131; Inf ;187,,,0
16,Func ;131; Inf ;211,,,0

Orgdaten:

,P439-675-701; F: 3.717743.2,2001
900,9A,891D
1,Strom I1,L1,,A,2.331002E-004,0,0,-32759,30494,300,1,S
2,Strom I2,L2,,A,1.345216E-004,0,0,-32759,31858,300,1,S
3,Strom I3,L3,,A,4.519291E-005,0,0,-31418,32759,300,1,S
4,Strom IE,N,,A,1.504749E-004,0,0,-32759,32301,300,1,S
5,Spannung U1E,L1,,V,1.449771E-003,0,0,-32759,32447,30000,100,S
6,Spannung U2E,L2,,V,2.503898E-003,0,0,-32759,32449,30000,100,S
7,Spannung U3E,L3,,V,4.327574E-003,0,0,-32559,32759,30000,100,S
8,Spannung UNE,N,,V,6.323974E-006,0,0,-32759,32759,17320.5,100,S
9,Spannung Uref, ,,V,2.766738E-006,0,0,-32759,23400,100000,100,S
1,GRUND: Hand-Ein EXT,,,0
2,GRUND: Autom.fall U EXT,,,0
3,AUSG : S.h. rückgestellt,,,0
4,AUSG : Ausg.r. blockiert,,,1
5,GRUND: LS Ein 3p EXT,,,0
6,ST_ME: Triggern EXT,,,0
7,P<> : Blockieren tQ> EXT,,,0
8,P<> : Blockieren tQ>> EXT,,,0
9,GRUND: Parallel Aus EXT,,,0
10,GRUND: Man. Aus K. EXT,,,0
11,U<> : Block. tUNE>2 EXT,,,0
12,U<> : Block. tUmit>1 EXT,,,0
13,GRUND: Sperre 1p Aus EXT,,,0
14,ZUKS : Par. AWE läuft EXT,,,0
15,GRUND: Freig. man.Ein K.EXT,,,0
16,U<> : Blockieren tU>2 EXT,,,0

2.4.1.3.2 Ausgabedaten

Anatxt_UWRZ_MSDIS.csv:

ChannelNumber;ChannelName;Phase;Circuit;Units;Prio

1;Strom I1;L1;;A;1

2;Strom I2;L2;;A;1

3;Strom I3;L3;;A;1

4;Strom IE;N;;A;1

5;Spannung U1E;L1;;V;1

6;Spannung U2E;L2;;V;1

7;Spannung U3E;L3;;V;1

8;Spannung UNE;N;;V;1

210;Spannung Uref; ;V;1

Digitxt_UWRZ_MSDIS.csv:

FuncType;InfNum;Name;Prio

130;162;GRUND: Hand-Ein EXT;1

128;38;GRUND: Autom.fall U EXT;1

131;29;AUSG : S.h. rückgestellt;1

131;197;AUSG : Ausg.r. blockiert;1

130;170;GRUND: LS Ein 3p EXT;1

130;176;ST_ME: Triggern EXT;1

132;2;P<> : Blockieren tQ> EXT;1

132;3;P<> : Blockieren tQ>> EXT;1

130;221;GRUND: Parallel Aus EXT;1

130;148;GRUND: Man. Aus K. EXT;1

131;215;U<> : Block. tUNE>2 EXT;1

131;216;U<> : Block. tUmit>1 EXT;1

131;178;GRUND: Sperre 1p Aus EXT;1

131;182;ZUKS : Par. AWE läuft EXT;1

131;187;GRUND: Freig. man.Ein K.EXT;1

131;211;U<> : Blockieren tU>2 EXT;1

2.4.1.4 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt, dass durch den Einsatz des entwickelten Tools eine konstante monatliche Einsparung von 92,31 € erzielt werden kann. Diese Einsparung resultiert primär aus der Reduktion manueller Tätigkeiten sowie der effizienteren Abwicklung der betroffenen Prozesse. Über einen Zeitraum von 30 Monaten summiert sich die kumulierte Einsparung entsprechend linear, sodass bereits in den ersten Monaten ein merklicher wirtschaftlicher Vorteil entsteht.

Auf Basis dieser Einsparungen wurde die Amortisationsdauer berechnet, also der Zeitraum, nach dem die anfänglichen Entwicklungsaufwände vollständig durch die erzielten Einsparungen gedeckt sind. Die Analyse ergibt eine Amortisationszeit von 45,28 Monaten beziehungsweise 3,77 Jahren. Nach diesem Zeitraum generiert das Tool einen klar positiven wirtschaftlichen Nutzen.

Insgesamt verdeutlichen die Berechnungen, dass sich die Investition in das Tool langfristig auszahlt. Neben den quantifizierbaren Einsparungen sind zudem qualitative Effekte zu berücksichtigen, wie eine geringere Fehleranfälligkeit, eine höhere Prozesssicherheit und eine Entlastung der Mitarbeitenden, die in dieser Betrachtung nicht monetär erfasst wurden. Die Ergebnisse belegen somit die nachhaltige Vorteilhaftigkeit der Automatisierung und rechtfertigen die getätigten Entwicklungsaufwände.

2.5 GEGENÜBERSTELLUNG DER ERWARTETEN ERGEBNISSE UND DES ERREICHTEN – ZUSAMMENHANG STUDIENINHALTE UND PRAXISINHALTE

Die wesentlichen Projektziele konnten im Verlauf der Betriebspraxisphase erreicht werden. Es wurde ein funktionsfähiges Programm entwickelt, welches die relevanten Eingabedateien einliest, die enthaltenen Signale analysiert und daraus automatisch die beiden Ausgabedateien *anatest.csv* und *digitext.csv* erstellt. Zusätzlich wurde eine Benutzeroberfläche implementiert, welche die Bedienung des Programms erleichtert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Optimierung der Programmausführung. Durch verschiedene Anpassungen an den Datenstrukturen, Schleifen sowie Einlesemechanismen konnte die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich verbessert werden. Die durchgeführten Geschwindigkeitstests mit unterschiedlich großen Datensätzen ermöglichten dabei eine systematische Bewertung der vorgenommenen Optimierungen.

Einige Herausforderungen ergaben sich insbesondere aus der anfänglich begrenzten Erfahrung mit der Programmiersprache Visual Basic sowie mit der effizienten Verarbeitung großer Datenmengen. Diese Wissensdefizite wurden überwiegend durch eigenständige Recherche, Analyse von Dokumentationen sowie durch den Austausch mit erfahrenen Mitarbeitenden innerhalb der Abteilung ausgeglichen.

Die im Studium vermittelten Grundlagen im Bereich Programmierung und algorithmisches Denken erwiesen sich als hilfreich für die strukturierte Entwicklung der Programmlogik.

Insgesamt konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Das entwickelte Tool bietet eine deutliche Unterstützung bei der Erstellung der benötigten Ausgabedateien und ermöglicht eine spürbare Zeitersparnis gegenüber der bisherigen manuellen Vorgehensweise. Die abschließend durchgeführte Wirtschaftlichkeitsanalyse dient dazu, diesen Nutzen auch quantitativ darzustellen.

3 RESÜMEE

3.1 AUSGEFÜHRTE TÄTIGKEITEN

Im Rahmen der Betriebspraxisphase wurden diverse Tätigkeiten in den Bereichen softwaregestützte Datenverarbeitung, technische Projektumsetzung und Betriebswirtschaft durchgeführt.

Der Schwerpunkt lag auf der Entwicklung eines Tools zur automatisierten Verarbeitung von Schutzgerätedaten (*anatest.csv*, *digitext.csv*). Dabei wurden verschiedene Tools und Technologien eingesetzt, deren Anwendung im praktischen Umfeld vertieft und durch kleine Testprojekte geübt. Parallel erfolgte die Einarbeitung in neue Entwicklungsumgebungen sowie die Analyse bestehender Systemstrukturen.

Während der Arbeit an mehreren Projekten konnte der Umgang mit den eingesetzten Tools gefestigt werden. Wiederholt wurden Abstimmungen mit Kolleginnen und Kollegen durchgeführt, um Lösungsansätze zu evaluieren und umzusetzen.

Im betriebswirtschaftlichen Bereich wurde eine Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellt, bei der die Zeit- und Kosteneinsparungen durch das entwickelte Tool bewertet wurden. Zusätzlich konnten praktische Tätigkeiten im elektrotechnischen Umfeld durchgeführt werden, wodurch Einblicke in die Prüfung und Inbetriebnahme technischer Systeme gewonnen wurden.

3.2 REFLEXION UND SELBSTEINSCHÄTZUNG

Die drei Kompetenzbereiche Informatik, Elektrotechnik und Betriebswirtschaft wurden im Rahmen der Betriebspraxisphase abgedeckt. Der Schwerpunkt lag auf der praktischen Anwendung informatischer Methoden, während elektrotechnische Inhalte unterstützend eingebunden waren. Betriebswirtschaftliche Inhalte wurden insbesondere durch die Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse berücksichtigt.

Die gesteckten Lernziele wurden insgesamt erreicht. Durch die eigenständige Umsetzung, iterative Optimierung und Analyse der Performance wurde ein stabiler, effizienter Lösungsansatz erarbeitet. Wirtschaftliche Aspekte wurden dabei sinnvoll integriert.

Rückblickend hätte ich zu Beginn mehr Zeit in die Entwicklung einer skalierbaren Datenstruktur investieren sollen. Dies hätte spätere Umstrukturierungen reduziert und zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten früher ermöglicht.

Durch das Projekt konnte ich meine Fähigkeiten im Bereich Automatisierung und Datenverarbeitung deutlich ausbauen, was auch langfristig für meine berufliche Ausrichtung im Bereich Schutz- und Leittechnik sowie bei zukünftigen Softwareprojekten hilfreich sein wird.

Die eigenen Leistungen werden insgesamt als gut bis sehr gut eingeschätzt. Trotz hoher fachlicher Anforderungen konnte das Projekt selbstständig umgesetzt, kontinuierlich weiterentwickelt und erfolgreich abgeschlossen werden. Die Kombination aus technischer Umsetzung, wirtschaftlicher Bewertung und praktischer Erfahrung hat zu einer ganzheitlichen Bearbeitung der Aufgabenstellung geführt.

Position im Betriebspraxisbericht	%	Gewichtung	% gew.
Bericht an die Dualbetreuer/in der FH Vorarlberg	80	0,20	16
Praxisbericht der einzelnen Kernbereiche	85	0,35	29,75
Resümee über die Betriebspraxisphase: Ausgeführte Tätigkeiten, Lernzielerreichung, persönliche Erfahrungen – Reflexion und Selbsteinschätzung	87	0,25	21,75
Zusammenfassung Lerntagebuch, Zusammenstellung Abwesenheiten und Sorgfalt in der Ausarbeitung	87	0,20	17,4
	Summe	1,00	84,9
	Gesamtnote		2 - Gut

Tabelle 1 Selbsteinschätzung

4 BERICHT VORPRAKTIKUM

4.1 TÄTIGKEITEN IM VORPRAKTIKUM

Während meines Praktikums im August und September konnte ich umfassende praktische Einblicke in elektrotechnische Anlagen und Umspannwerke gewinnen. Zu Beginn lernte ich das System sowie die E-Learning-Plattformen kennen und führte anschließend praktische Arbeiten im Umspannwerk Meiningen durch, darunter die Prüfung von Schaltungen mithilfe von PCB-Schaltern. Parallel dazu bearbeitete ich an vier verschiedenen Lehrlingsprojekten im Büro mit dem Planungstool Elcad, die unterschiedliche Aspekte der Planung und Umsetzung von Schaltungen und Anlagen abdeckten.

Darüber hinaus absolvierte ich Außendienstaufgaben im Umspannwerk Hard, insbesondere Arbeiten am Fernwirk-System, und konnte praktische Erfahrungen in der Orts-Trafo-Station sammeln. In weiteren Einsätzen im Umspannwerk Meiningen prüfte ich Arbeitserdungstrenner, Sammelschientrenner sowie die S&N-Anlagen und beschäftigte mich mit Schutztechnik in Umspannwerken. Die Lehrlingsprojekte wurden eigenständig bearbeitet, wodurch ich mein technisches Verständnis und die Fähigkeit zur selbstständigen Projektarbeit weiter ausbauen konnte.

4.2 RESÜMEE VORPRAKTIKUM

Das Praktikum ermöglichte mir, theoretische Kenntnisse der Elektrotechnik praxisnah anzuwenden und zu vertiefen. Besonders wertvoll waren die Arbeit an den Lehrlingsprojekten mit elcad, die Außendiensteinsätze im Umspannwerk sowie die Prüfung und Kontrolle von Schaltanlagen und Schutzsystemen. Durch die eigenständige Projektbearbeitung konnte ich meine analytischen Fähigkeiten und mein technisches Verständnis weiterentwickeln. Insgesamt hat das Praktikum mein Wissen im Bereich Energieversorgung und Umspannwerkstechnik deutlich erweitert und mein Interesse an der Elektrotechnik nachhaltig gestärkt.

5 ZUSAMMENFASSUNG DES LERNTAGEBUCHS

5.1 KW2

Der Start in die Kalenderwoche 2, welche durch den Feiertag am 6. Jänner später gestartet wurde, hat mit der Orientierung in der Abteilung und Abstimmung mit Kollegen begonnen. Weiters wurde begonnen mit dem Sammeln von Projektideen sowie eine Einschätzung der gesammelten Ideen, welche Ideen einen Mehrwert für die Abteilung bieten könnte.

5.2 KW3

In der dritten Kalenderwoche wurden zunächst Detailgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über mögliche Projekte geführt. Dabei wurden verschiedene Ideen hinsichtlich ihres Nutzens für die Arbeitsabläufe innerhalb der Abteilung evaluiert. Aus diesen Gesprächen heraus kristallisierte sich eine Projektidee, welche die Erstellung der Dateien anatext.csv und digitext.csv automatisieren soll.

Der bisherige Arbeitsablauf umfasst mehrere manuelle Schritte. Dazu zählen unter anderem das Kopieren der Inhalte zweier Input-Dateien in eine Excel-Datei sowie die anschließende Erstellung der beiden CSV-Dateien mit den bearbeiteten Texten. Ziel des zu entwickelnden Tools ist es, diese manuellen Arbeitsschritte weitgehend zu automatisieren und den Prozess mit möglichst wenigen Mausklicks durchführen zu können.

Nach der Entscheidung für dieses Projekt wurde es in das Dispopapier übernommen. Anschließend begann die technische Einarbeitung in die Programmiersprache Visual Basic. Dazu wurde zunächst ein bestehendes Programm analysiert, welches bereits Funktionen zur Bearbeitung von Text innerhalb von Zeilen enthält. Zusätzlich wurden vorhandene Dokumentationen sowie Beispielprojekte studiert, um ein besseres Verständnis für Syntax und Struktur von Visual Basic zu erhalten.

Zur Vertiefung dieser Kenntnisse wurden mehrere kleine Testprogramme erstellt. Diese dienen dazu, grundlegende Funktionen der Sprache praktisch auszuprobieren und erste Erfahrungen

mit der Entwicklungsumgebung zu sammeln. Parallel dazu wurde mit der Planung der grundlegenden Programmlogik begonnen, insbesondere mit der Analyse, wie die späteren Dateien eingelesen, verarbeitet und anschließend als CSV-Dateien ausgegeben werden sollen.

5.3 KW4

In dieser Woche lag der Fokus auf der Vertiefung technischer Grundlagen sowie dem Aufbau erster Projektstrukturen. Zu Beginn wurde sich intensiver mit der Verwendung von Arrays innerhalb eines Dictionaries beschäftigt. Beim Durcharbeiten der Dokumentation zeigte sich, dass diese Datenstruktur für das geplante Programm sehr geeignet ist, da dadurch für jeden Schlüssel ein Array mit zugehörigen Werten gespeichert werden kann. Diese Struktur soll daher im weiteren Verlauf der Programmentwicklung verwendet werden.

Zusätzlich wurde eine bestehende Methode analysiert, welche eine zellenweise Bearbeitung von Daten ermöglicht. Dabei wurde überprüft, ob Teile dieser Implementierung für das neue Projekt wiederverwendet werden können. Durch diese Analyse konnte ein besseres Verständnis für mögliche Lösungsansätze gewonnen und ein weiterer Teil der geplanten Programmlogik abgeleitet werden.

Ein weiterer Arbeitsschritt bestand in der Erstellung einer einfachen Benutzeroberfläche. Diese beinhaltet erste Buttons sowie Labels, deren Inhalt sich beim Betätigen der Buttons dynamisch ändert. Dadurch konnten grundlegende Funktionen der Benutzerinteraktion getestet werden. Zudem wurde ein Programmteil implementiert, welcher dem Benutzer über den Windows-Dateiauswahl-Dialog (`Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)`) ermöglicht, eine Datei auszuwählen. Der ausgewählte Dateipfad wird anschließend im Programm weiterverarbeitet.

Darüber hinaus wurde eine erste Logik zum Einlesen der benötigten Dateien umgesetzt. Dabei trat jedoch ein Problem auf: Leere Felder innerhalb einer Zeile wurden beim Einlesen nicht als leere Strings (" ") im Array gespeichert, sondern vollständig übersprungen. Dadurch verschoben sich die nachfolgenden Werte im Array, was zu einer fehlerhaften Zuordnung der Daten führte. Dieser Effekt kann mit einem „nachrutschenden Sand“ verglichen werden, da sich die Datenstruktur nach links verschob und somit die ursprüngliche Reihenfolge der Felder verfälschte.

Die Analyse dieses Problems stellte einen wichtigen Schritt dar, um die Datenverarbeitung im weiteren Verlauf stabil und korrekt umsetzen zu können.

5.4 KW5

In dieser Woche lag der Schwerpunkt auf der technischen Umsetzung zentraler Programmfunktionen sowie auf ersten Maßnahmen zur Leistungsoptimierung. Zu Beginn wurde recherchiert, wie CSV-Dateien in VBA erstellt werden können. Auf Basis der gefundenen Dokumentation wurde anschließend die Funktion zur Erstellung der benötigten CSV-Dateien implementiert.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die strukturelle Trennung der Analog- und Digitalspuren. Diese befanden sich zuvor gemeinsam in einem Dictionary und mussten für die weitere Verarbeitung getrennt werden. Zu diesem Zweck wurde ein separates Modul erstellt, das die entsprechenden Daten aufteilt. Als Ergebnis liefert dieses Modul die beiden Dictionaries in Form eines Arrays zurück. Diese Lösung wurde gewählt, da ein Modul nur einen einzelnen Rückgabewert

übergeben kann und daher mehrere Datenstrukturen in einem Objekt zusammengefasst werden müssen.

Während erster Tests zeigte sich, dass das Einlesen und Bearbeiten der Dateien noch relativ ineffizient umgesetzt war. Dies lag vor allem daran, dass mehrere verschachtelte Schleifen verwendet wurden, wodurch sich ein stark steigender Zeitaufwand bei größeren Datensätzen ergab. Aus diesem Grund wurde mit ersten Maßnahmen zur Codeoptimierung begonnen, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu verbessern.

Zur Analyse der Performance wurden außerdem Testdatensätze mit unterschiedlichen Größen erstellt. Diese umfassen Datensätze von 10 bis 500.000 Zeilen. Zusätzlich wurde eine Excel-Dokumentation erstellt, in der die Einlesezeiten der verschiedenen Datensätze festgehalten werden. Dadurch können zukünftige Änderungen am Programm hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Performance besser bewertet und miteinander verglichen werden.

5.5 KW6

In dieser Woche lag der Fokus zunächst auf der Überarbeitung und Stabilisierung des Codes, welcher für die Trennung der Input-Dateien in Analog- und Digitalspuren sowie für die anschließende Erstellung der CSV-Dateien zuständig ist. Im Zuge vorheriger Codeoptimierungen wurde festgestellt, dass einige Funktionen nicht mehr korrekt arbeiteten. Daher wurden die betroffenen Programmteile analysiert und angepasst, bis die ursprüngliche Funktionalität wieder vollständig hergestellt werden konnte.

Anschließend wurden verschiedene Varianten für den Import und die Weiterverarbeitung der Daten untersucht. Zunächst wurde eine Importlösung über Excel implementiert und getestet. Zusätzlich wurde versucht, die Datenverarbeitung mithilfe von ADODB (ActiveX Data Objects Database) umzusetzen. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass diese Methode für die vorliegenden Datenstrukturen nicht geeignet ist. ADODB setzt eine einheitliche Struktur der Daten voraus, insbesondere hinsichtlich der verwendeten Trennzeichen sowie der Anzahl der Spalten innerhalb der Datensätze. Die vorhandenen Dateien enthalten jedoch sowohl Beistriche als auch Semikolons als Delimiter und weisen zudem unterschiedliche Spaltenanzahlen innerhalb eines Dokuments auf. Aufgrund dieser Einschränkungen wurde entschieden, ADODB im weiteren Projektverlauf nicht zu verwenden.

Darüber hinaus wurden weitere Optimierungen an bestehenden Schleifen vorgenommen, wodurch die Effizienz beim Einlesen und Schreiben der Daten in Dictionaries verbessert werden konnte. Nach jeder funktionalen Anpassung wurden erneut Geschwindigkeitstests durchgeführt, um die Auswirkungen der Änderungen auf die Performance zu überprüfen.

Neben der Projektarbeit nahm ich in dieser Woche außerdem an einer Fortbildung zu aktualisierten Normen im Bereich der elektrischen Niederspannungsanlagen teil. Inhalt dieser Schulung waren Änderungen in relevanten Normen, die insbesondere bei der Planung, Errichtung und Prüfung von Niederspannungsanlagen berücksichtigt werden müssen.

5.6 KW7

Im Rahmen der Weiterentwicklung und Optimierung des Programms zum Einlesen von Störschrieben der Schutzgeräte wurden verschiedene Ansätze zur Effizienzsteigerung untersucht. In kurzen fachlichen Abstimmungen mit Mitarbeitern der Abteilung, die über mehr Erfahrung im Bereich VBA verfügen, wurden mögliche Verbesserungen beim Dateieinlesen

diskutiert. Dabei entstand die Idee, Binary Reading einzusetzen, um das Einlesen der Dateien zu beschleunigen. Diese Methode wurde anschließend implementiert.

Darüber hinaus wurden bestehende Schleifenstrukturen analysiert und weiter optimiert, wodurch eine zusätzliche Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht werden konnte. Ergänzend dazu erfolgte eine Recherche zu weiteren möglichen Methoden des Dateieinlesens, um alternative Lösungsansätze zu evaluieren.

Zur Überprüfung der vorgenommenen Optimierungen wurden anschließend Geschwindigkeitstests mit unterschiedlich großen Dateien durchgeführt. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Auswirkung der Anzahl der Zeilen mit enthaltenen Daten auf die Verarbeitungsdauer.

Am Freitag wurde Urlaub abgebaut.

5.7 KW8

Im Rahmen der weiteren Optimierung des Programms lag der Fokus in dieser Woche auf der Effizienzsteigerung des Trennvorgangs, bei dem der Analog- und Digitalteil der eingelesenen Datei voneinander getrennt wird. Durch gezielte Anpassungen und Optimierungen dieses Prozesses konnte der gesamte Einlese- und Trennvorgang deutlich beschleunigt werden.

Zusätzlich wurden verschiedene mögliche Ansätze recherchiert, um weitere Effizienzsteigerungen zu identifizieren. Parallel dazu wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und ein erster Prototyp erstellt, der bereits grundlegende Funktionalitäten des geplanten Endprodukts beinhaltet.

Zur Bewertung der vorgenommenen Optimierungen wurden außerdem Geschwindigkeitstests mit Dateien unterschiedlicher Größe durchgeführt, insbesondere in Abhängigkeit von der Anzahl der Zeilen mit enthaltenen Daten. Darüber hinaus fanden kurze fachliche Abstimmungen mit Mitarbeitern der Abteilung statt, die über mehr Erfahrung im Bereich VBA verfügen, um mögliche effizientere Vorgehensweisen zu diskutieren.

5.8 KW9

In dieser Woche lag der Fokus auf der strukturellen Weiterentwicklung und Optimierung des Projekts. Die Benutzeroberfläche wurde weiter überarbeitet und gleichzeitig die Lesbarkeit des Codes verbessert. Darüber hinaus wurde die grundlegende Programmlogik für einen neuen Programmteil implementiert, der automatisch zusammengehörige Dateien innerhalb eines definierten Ordnersystems identifiziert. Dabei werden jeweils zwei identische Dateien – eine im Dummy-Ordner und eine im Original-Ordner – gesucht und verarbeitet, bis alle Dateien im entsprechenden Ordnersystem abgearbeitet wurden.

Zusätzlich wurde der bestehende Code dokumentiert, um ein besseres Verständnis des Projekts zu gewährleisten und zukünftige Anpassungen oder Erweiterungen zu erleichtern. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Optimierung der Speicherverwaltung, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung größerer Datensätze, wodurch die Stabilität und Effizienz des Programms weiter verbessert werden konnte.

5.9 KW10

In dieser Woche wurde ein vollständig in VBA entwickeltes Demoprojekt an den Auftraggeber beziehungsweise zukünftigen Nutzer übergeben, um das Programm unter realen Bedingungen

zu testen und mögliche Optimierungspotenziale hinsichtlich Benutzeroberfläche und Dateiverarbeitung zu identifizieren. Parallel dazu wurden weitere Ansätze zur Steigerung der Recheneffizienz sowie zur Reduzierung des Arbeitsspeicherverbrauchs während der Verarbeitung recherchiert und analysiert. Dabei wurden unter anderem Struts zur effizienteren Datenstrukturierung eingesetzt, wodurch eine leichte Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht werden konnte.

Zusätzlich wurde der Einlese-, Bearbeitungs- und Schreibprozess teilweise in PowerShell ausgelagert, wodurch eine parallele Verarbeitung mehrerer Input-Dateien ermöglicht wurde. Dies führte insbesondere bei der gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Dateien zu einer spürbaren Effizienzsteigerung. Zu Beginn traten dabei noch einige Probleme in Bezug auf die Programmlogik sowie die Zeichenkodierung auf, wodurch beispielsweise Umlaute nicht korrekt übernommen wurden. Diese Schwierigkeiten konnten jedoch im Verlauf analysiert und behoben werden. Darüber hinaus wurde eine parallele Datenverarbeitung im Hintergrund implementiert, sodass während der Programmausführung weiterhin an anderen Aufgaben gearbeitet werden kann.

Neben der Entwicklungsarbeit wurde am Donnerstag außerdem eine praktische Tätigkeit durchgeführt, bei der der Sammelschienenenschutz im Umspannwerk Dornbirn Werben mit einem CMC-Prüfgerät überprüft wurde.

5.10 KW 11

Während der Weiterentwicklung des Programmes kam es zu Problemen mit der aktuell verwendeten Version der Anwendung, welche ein PowerShell-Skript generiert und anschließend ausführt. Dieses Verhalten wurde vom unternehmensinternen Sicherheitssystem beziehungsweise vom Virens Scanner als potenziell verdächtig eingestuft, wodurch die Ausführung zunächst blockiert wurde. Nach Rücksprache mit der zuständigen IT-Abteilung konnte jedoch geklärt werden, dass das Programm trotz dieser Einstufung ausgeführt werden darf, wodurch die weitere Entwicklung und das Testen fortgesetzt werden konnten. Parallel dazu wurden weitere Performance-Optimierungen am PowerShell-Skript vorgenommen. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Analyse der maximal sinnvoll parallel ausführbaren Instanzen sowie auf der Untersuchung, wie sich unterschiedliche Grade der Parallelisierung auf die Gesamtbearbeitungszeit in Abhängigkeit von der Größe und Anzahl der zu verarbeitenden Datensätze auswirken.

Ergänzend dazu wurde mit der Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse begonnen. Ziel dieser Analyse ist es, die durch das entwickelte Programm erzielbaren Zeit- und Kosteneinsparungen zu quantifizieren und auf dieser Grundlage eine Abschätzung der Amortisationsdauer der während der Entwicklung angefallenen Aufwände vorzunehmen. Parallel dazu wurde auch mit dem Verfassen des Betriebspraxisberichtes begonnen, um die bisher durchgeführten Arbeitsschritte, technischen Entscheidungen sowie die erzielten Ergebnisse strukturiert zu dokumentieren.

Als praktische Zusatzaufgabe wurden zwei Kondensatoren parallel verlötet und anschließend eine passende Schutzabdeckung konstruiert, um einen sicheren Umgang mit den Bauteilen zu gewährleisten und einen direkten Kontakt mit den blanken Lötstellen zu verhindern. Für die Konstruktion wurde ein CAD-Programm verwendet, mit dem zunächst eine etwa einstündige Einarbeitungsphase notwendig war, da es sich um eine bisher nicht verwendete Software handelte. Anschließend konnte eine einfache Halterung beziehungsweise Abdeckung modelliert und mithilfe eines 3D-Druckers gefertigt werden. Beim ersten Druck stellte sich jedoch heraus,

dass das Bauteil geringfügig zu klein dimensioniert war, wodurch die Kondensatoren nicht korrekt in die vorgesehenen Aussparung passte. Die Ursache lag unter anderem in zu gering berücksichtigten Fertigungstoleranzen sowie in der materialbedingten Schrumpfung des Bauteils während des Abkühlprozesses nach dem Druck. Nach einer Skalierung des Modells im Slicer um zwei Prozent konnte das Bauteil erneut gedruckt werden und passte anschließend exakt, sodass die Kondensatoren sicher fixiert sind und nicht herausfallen beziehungsweise sich nur erschwert herauslösen lassen. Da der Druck jeweils nur rund eine halbe Stunde dauerte konnte das Bauteil in kurzer Zeit gedruckt werden.

5.11 KW 12

Die Kalenderwoche 12 war geprägt von mehreren technischen Herausforderungen, die vor allem die Benutzeroberfläche und die Stabilität der reinen VBA-Verarbeitung betrafen. Während der Anpassung des UserForms trat ein schwerwiegender Fehler auf, der das sofortige Schließen der Excel-Datei erzwang. Mithilfe der automatisch erzeugten Log-Datei konnten die auslösenden Ursachen nachvollzogen und anschließend behoben werden. Der erforderliche Code wurde vor dem Schließen extern gesichert und nach erfolgreicher Fehlerbehebung wieder eingefügt, wodurch die Oberfläche vollständig wiederhergestellt werden konnte.

Parallel dazu rückte die Zusammenführung der beiden Verarbeitungsvarianten – der VBA-basierten und der PowerShell-gestützten Version – in den Mittelpunkt. Die Implementierung einer Wechselemöglichkeit zwischen beiden Methoden gelang, erforderte jedoch zusätzliche Fehlersuche: Bei der Einzeldateiverarbeitung wurde deutlich, dass das PowerShell-Skript gelöscht wurde, bevor es überhaupt starten konnte. Ursache war ein fehlender Wartevorgang im Ablauf; nach Ergänzung dieser Logik funktionierte die Verarbeitung zuverlässig. Zusätzlich trat in der reinen VBA-Verarbeitung ein weiterer Fehler auf: Im Modul *VBATrennungDictArray* wurde die Datei falsch getrennt, wodurch die ersten beiden Zeilen des Analogteils ausgelassen wurden.

Zum Abschluss der Woche wurde die Wirtschaftlichkeitsanalyse weiter ausgearbeitet und vervollständigt, sodass sie für die finale Projektbewertung zur Verfügung steht.

5.12 KW 13

Die letzte Woche der Betriebspraxisphase konzentrierte sich voll auf den Abschluss des Projekts sowie die Fertigstellung des Betriebspraxisberichts. Nach finalen Funktionstests der VBA- und PowerShell-Verarbeitung wurden kleinere Anpassungen an der Benutzeroberfläche und dem Programmablauf vorgenommen, um ein konsistentes und stabiles Gesamtprodukt zu gewährleisten. Zudem wurden alle Messdaten, Diagramme und technischen Ergebnisse zusammengestellt und für den Anhang des Berichts aufbereitet. Abschließend erfolgte die finale Durchsicht und Formatierung des Praxisberichts sowie die Vorbereitung der Übergabe des gesamten Projekts. Am 26.03. und 27.03. wurde jeweils Urlaub abgebaut. Zusätzlich wurde in der Kalenderwoche 14 am 30.03. und 31.03. auch jeweils Urlaub abgebaut.

6 ZUSAMMENFASSUNG DER ABWESENHEITEN

Aufgrund der Feiertage begann meine Betriebspraxisphase nach Absprache mit dem Abteilungsleiter am 07.01.2026.

Durch das Arbeitszeitmodell der Gleitzeit bestand zudem die Möglichkeit, eine 4-Tage-Woche zu nutzen. Diese Option wurde im Februar sowie März einige Male in Anspruch genommen. Die entsprechenden Wochen sind im Lerntagebuch anhand der Kennzeichnung der Arbeitstage ersichtlich (z. B. „Tag 1–4“).

Während der Betriebspraxis wurden außerdem Urlaubstage am 13.02.2026 sowie am 26.03., 27.03., 30.03. und 31.03.2026 abgebaut. Die Tage, an denen Urlaubsstunden konsumiert wurden, sind ebenfalls im Lerntagebuch unter der Überschrift „Urlaubstage“ dokumentiert.

Die genannten Abwesenheiten hatten keinen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf meiner Ausbildung, da alle Tätigkeiten entsprechend geplant und fortgeführt werden konnten. Eine detaillierte Übersicht über sämtliche Abwesenheiten ist im Lerntagebuch im Anhang ersichtlich.

7 BEURTEILUNG DURCH DEN/DIE DUALBETREUER IM PARTNERUNTERHEMEN



Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.

Name des/der Student/in	Lampert
Vorname des/der Student/in	Mathias
Betriebspraxisphase	☒ 1 ☐ 2
Praxisvertiefungen	☒ Betriebswirtschaft ☐ Elektronik ☒ Elektrotechnik ☒ Technische Informatik
Zeitraum	01.01.2026 – 31.03.2026
Partnerunternehmen	Illwerke vkw AG
Betriebsstätte	
Dualbetreuer/in	

Aufgaben und Tätigkeiten, Ausbildungsschwerpunkte

- Entwicklung eines Visual-Basic-Tools zur automatisierten Erstellung und Bearbeitung von Schutzgeräte-Daten mit einer Benutzeroberfläche
- Trennung analoger und digitaler Signaldaten, Erstellung von Testdatensätzen und Optimierung von Geschwindigkeit und Speicherverbrauch, inklusive paralleler Verarbeitung über PowerShell
- Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Bewertung von Zeit- und Kostenersparnis

Zusammenfassende verbale Beurteilung

- Mathias überzeugte durch seine sehr lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise. Aufgaben setzte er zuverlässig und strukturiert um und zeigte dabei ein gutes Verständnis für die jeweiligen Anforderungen. Besonders positiv fiel seine hohe Motivation und Eigeninitiative auf. Er arbeitete sich eigenständig in neue Themen ein, insbesondere in Visual Basic, und konnte das Gelernte schnell und effektiv in die Praxis umsetzen. Im Team war er jederzeit hilfsbereit, absolut teamfähig und bei den Kollegen geschätzt.

Ort und Datum

Bregenz, am 25.03.26

Unterschrift der Dualbetreuer/in

Firmenstempel

illwerke vkw AG
Weidachstraße 6
6900 Bregenz | Austria

Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.

Arbeitsqualität		1	2	3	4
Analytische und konzeptuelle Fähigkeiten	Erarbeitet sinnvolle Lösungsansätze	☒	☐	☐	☐
Lernbereitschaft	Nimmt angebotene Lernmöglichkeiten an und nutzt diese	☒	☐	☐	☐
Kreativität	Bringt neue Denkmuster und/oder Arbeitsmethoden ein	☐	☒	☐	☐

Arbeitsweise		1	2	3	4
Zuverlässigkeit	Erfüllt Aufgaben verantwortungsvoll und sorgfältig	☒	☐	☐	☐
Effizienz	Organisiert die Arbeit sinnvoll und vermeidet unnötige Arbeitsschritte	☒	☐	☐	☐
Flexibilität	Stell sich problemlos auf neue/veränderte Aufgabenstellungen ein	☒	☐	☐	☐

Motivation und Selbststeuerung		1	2	3	4
Engagement	Zeigt Interesse und Einsatzbereitschaft	☒	☐	☐	☐
Zielorientierung	Setzt Aufgaben in realistische Ziele um und verfolgt diese	☒	☐	☐	☐
Belastbarkeit	Bewältigt schwierige Arbeitsbedingungen und/oder hält hohem Arbeitsdruck stand	☒	☐	☐	☐
Kritikfähigkeit / Umsetzungsvermögen	Kann mit positiven und negativen Rückmeldungen umgehen, hinterfragt eigenes Verhalten und kann dieses verändern	☐	☒	☐	☐

Teamfähigkeit		1	2	3	4
Integrationsfähigkeit	Integriert sich ins Arbeitsumfeld und findet Akzeptanz unter Kolleg/innen und Vorgesetzt/innen	☒	☐	☐	☐
Kontaktfähigkeit	Knüpft und pflegt Kontakte selbständig	☒	☐	☐	☐
Zusammenarbeit / interkulturelle Kompetenz	Arbeitet sach- und zielorientiert mit anderen zusammen, stellt sich auf unterschiedliche Personengruppen und andere Mentalitäten ein	☒	☐	☐	☐

Kommunikationsfähigkeit		1	2	3	4
Persönliches Auftreten	Tritt verlässlich und angemessen auf	☒	☐	☐	☐
Argumentationsvermögen	Argumentiert und spricht schlüssig und klar	☒	☐	☐	☐
Dialog- und Konfliktfähigkeit	Spricht Probleme offen an, lässt andere Meinungen zu, hat Mut zur konstruktiven Auseinandersetzung	☐	☒	☐	☐

Detaillierte Beurteilung - 1 = sehr stark vorhanden, 2 = stark vorhanden, 3 = vorhanden, 4 = kaum wahrnehmbar (wird als Lernfeld empfohlen)

Abbildung 5 Beurteilung durch das Partnerunternehmen Teil 2

8 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1 Organigramm Konzern	5
Abbildung 2 Geschwindigkeitsmessungen von Ausgewählten Messdurchläufen	10
Abbildung 3 Grunddesign der Benutzeroberfläche	11
Abbildung 4 Beurteilung durch das Partnerunternehmen Teil 1	24
Abbildung 5 Beurteilung durch das Partnerunternehmen Teil 2	25
Abbildung 6 Meldung des Virensanners	34
Abbildung 7 schwerwiegender Fehler welcher in Excel aufgetreten ist	35
Abbildung 8 Arbeitsspeichernutzung	40
Abbildung 9 Einzeldatei-Bearbeitungsregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung	44
Abbildung 10 Mehrfachdatei-Bearbeitungsregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung	44
Abbildung 11 Geschwindigkeitstestregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung	45
Abbildung 12 Einstellungsregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung	45
Abbildung 13 Einzeldatei-Bearbeitungsregister bei der VBA-Version der Bearbeitung	46
Abbildung 14 Mehrfachdatei-Bearbeitungsregister bei der VBA-Version der Bearbeitung	46
Abbildung 15 Geschwindigkeitstestregister bei der VBA-Version der Bearbeitung	47
Abbildung 16 Einstellungsregister bei der VBA-Version der Bearbeitung	47
Abbildung 17 Dateien und Ordnerauswahl Popup-Fenster	48
Abbildung 18 Erstes Erstellen eines Prozessbildes (Teil 1)	49
Abbildung 19 Erstes Erstellen eines Prozessbildes (Teil 2)	50
Abbildung 20 Einleselogik und Speicherungsform	51
Abbildung 21 Erste Idee für eine Benutzeroberfläche	51
Abbildung 22 Zusammensetzung der Ausgabedateien	52
Abbildung 23 Mehrfache Dateibearbeitung Ordner Struktur	52
Abbildung 24 Skizze über finales Benutzeroberfläche	53
Abbildung 25 Teilnahmebestätigung zur Schulung über "Neuerungen bei Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen gemäß OVE E 8101"	54

9 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1 Selbsteinschätzung	16
Tabelle 2 Abwesenheiten	38
Tabelle 4 Geschwindigkeitsmessungen Teil 2	39
Tabelle 4 Geschwindigkeitsmessungen Teil 1	39
Tabelle 5 Arbeitsspeichernutzung	40
Tabelle 6 Eingaben	41
Tabelle 7 Zeit- und Kostenersparnis	41
Tabelle 8 Amortisation	41
Tabelle 9 Kumulierte Einsparung	42

10 ANHANG

10.1 LERNTAGEBUCH

10.1.1 Monat 1

10.1.1.1 Woche 1

10.1.1.1.1 Tag 1 – 2 (1. und 2. Jänner)

Kein Arbeitseinsatz aufgrund Feiertage bzw. Abwesenheit.

Wochensummary:

- Keine Tätigkeiten. Einstieg erfolgt in Woche 2.

Grobplanung Woche 2:

- Überblick über laufende Tätigkeiten in der Abteilung
- Sammeln und Besprechen möglicher Projektideen

10.1.1.2 Woche 2

10.1.1.2.1 Tag 1 – 3 (7. bis 9. Jänner)

- Wiedereinstieg in die laufenden Aufgaben nach der Pause
- Orientierung in der Abteilung und Abstimmung mit Kollegen
- Sammeln erster Projektideen für die Betriebspraxis
- Einschätzung, welche Ideen einen Mehrwert für die Abteilung bieten könnten

Wochensummary:

- Guter Einstieg in die Praxisphase. Verschiedene Projektideen identifiziert und erste Abstimmungen mit Abteilungsmitgliedern getroffen. Überblick über Abteilung und mögliche Use-Cases gewonnen.

Grobplanung Woche 3:

- Entscheidung für konkretes Projekt
- Start der technischen Vorbereitung (Tools, Programmiersprache)

10.1.1.3 Woche 3

10.1.1.3.1 Tag 1 – 5 (12. bis 16. Jänner)

- Detailgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über mögliche Projekte
- Evaluierung des Nutzens für Arbeitsabläufe in der Abteilung
- Entscheidung für das Projekt „Automatisierte Erstellung von anatest.csv und digitext.csv“
- Übernahme des Projekts ins Dispo-Papier
- Einrichtung der Entwicklungsumgebung in Visual Basic
- Erste Einarbeitung in Syntax und Struktur
- Analyse, wie der spätere Dateivergleich aufgebaut werden muss
- Schreiben Testprogramme, um mit Visual Basic durchstarten zu können

Wochensummary:

- Projektfindung abgeschlossen und Projekt angepeilt. Schreiben von Dispopapier und Start mit Visual Basic

Grobplanung Woche 4:

- Erweiterte Einarbeitung in Visual Basic mithilfe von Dokumentationen und bereitgestellte Beispielprojekte von Microsoft
- Schreiben erster Programme unter Einfügen diverser Debug-Optionen um Funktionstüchtigkeit des geschriebenen Codes zu gewährleisten.

10.1.1.4 Woche 4

10.1.1.4.1 Tag 1 – 5

- Einarbeitung in Arrays in einem Dictionary
- Analyse bestehender Methode und Überprüfung auf Verwendbarkeit für das Projekt
- Erstes Erstellen einer UI und dynamische Labels welche sich bei Knopfdruck ändern
- Überarbeitung der Logik zum Einlesen der Dateien:
Das Problem bestand darin, dass leere Felder innerhalb einer Zeile beim Einlesen nicht als leere Strings ("") im Array angelegt wurden, sondern vollständig übersprungen wurden.
Dadurch kam es zu einer Verschiebung der nachfolgenden Werte im Array, was den Eindruck eines „nachrutschenden Sandes“ erzeugte und die Zuordnung der Felder verfälschte.

Wochensummary:

- In dieser Woche lag der Fokus auf dem Aufbau grundlegender Projektstrukturen sowie der Vertiefung zentraler technischer Konzepte. Dabei wurden bestehende Lösungsansätze geprüft und erste funktionale Komponenten umgesetzt, einschließlich einer einfachen Benutzeroberfläche mit dynamischem Verhalten. Zudem wurde die Verarbeitung eingelesener Daten analysiert und verbessert, um eine stabile und konsistente Weiterverarbeitung sicherzustellen. Dadurch konnten wichtige Grundlagen für die weitere Projektentwicklung geschaffen werden.

Grobplanung Woche 5:

- Richtiges Zusammenstellen der Dummy und Org Dateien damit die passenden Anatext und Digitext Dateien erstellt werden können
- Einarbeitung in das Thema Erstellung einer CSV Datei
- Start der Programmoptimierung

10.1.1.5 Woche 5

10.1.1.5.1 Tag 1 – 5

- Recherche wie CSV-Datei in VBA erstellt werden kann
- Umsetzung dieser Erstellung
- Trennung von Analog- und Digitalspuren welche bis jetzt sich in einem Dictionary befunden haben
- Start der Codeoptimierung damit größere Datensätze schneller bzw. effizienter berechnet werden
- Erstellung einer Exceldokumentation mit verschiedenen Datensatzgrößen und wie lange diese zum Einlesen dauern. Sowie für den Vergleich mit zukünftigen Änderungen.
- Erstellung von Datensätzen von 10 bis 500.000 um Performance zu testen, womit genauere Messergebnisse erzielt werden können. Zusätzlich können Vergleiche zwischen Änderungen besser dargestellt werden.

Wochensummary:

- Diese Woche konzentrierte sich auf die Umsetzung der CSV-Erstellung in VBA, die strukturelle Trennung der bisher kombinierten Datenströme sowie erste Schritte zur Performanceoptimierung. Zusätzlich wurden umfangreiche Testdatensätze erzeugt und eine Exceldokumentation erstellt, um Einlesezeiten unterschiedlicher Datenmengen festzuhalten und zukünftige Optimierungen besser bewerten zu können.

Grobplanung Monat 2 – Woche 1

- Implementierung anderer Dateneinlesung und versuchen, dass das Programm dadurch effizienter wird.
- Verbesserung der Benutzeroberfläche
- Start der Entwicklung der Logik, um mehrere Daten aus einem Ordner einzulesen und diese mit dem passenden Namen versehen (basierend auf Inputnamen bzw. Ordernamen)

10.1.2 Monat 2

10.1.2.1 Woche 1

10.1.2.1.1 Tag 1 – 5

- Reparieren des Codes welcher für das Trennen der Input-Dateien und das Erstellen der CSV-Dateien zuständig ist, da durch Code Optimierung manches plötzlich nicht mehr funktionierte
Implementierung einer anderen Import Variante (Excel Import)
- Implementierung einer weiteren Import Variante bzw. auch andere Daten
Weiterverarbeitung (ADODB)

Änderung der Datenweiterverarbeitung da diese nicht mehr mit diesem System wie es bis jetzt aufgebaut wurde funktioniert

- Versuch von ADODB zu verwenden (Probleme: funktioniert nur bei einheitlichen Delimitern und bei Einheitlichen Daten)
ADODB ist keine gute Option aufgrund der Daten welche ich habe
- Fortbildung über sich geänderte Normen im Bereich der Niederspannung
- Schleifenoptimierung wodurch die Effizienz beim einlesen und schreiben des Dictionary verbessert wurde
- Durchführung von Geschwindigkeitstests diverser Größe in Bezug auf Anzahl an Zeilen welche Daten enthalten

Wochensummary:

- Diese Woche konzentrierte sich auf die Reparatur und Stabilisierung des Codes, der für das Trennen der Input-Dateien und das Erstellen der CSV-Dateien verantwortlich ist, nachdem frühere Optimierungen zu unerwarteten Fehlfunktionen geführt hatten. Zusätzlich wurden alternative Importvarianten umgesetzt, darunter ein Excel-basierter Import sowie eine weitere Datenverarbeitungsmethode über ADODB. Dabei zeigte sich jedoch, dass ADODB aufgrund uneinheitlicher Delimiter und variabler Datenstrukturen keine praktikable Lösung für die vorhandenen Datensätze darstellt. Darüber hinaus wurde die bestehende Datenweiterverarbeitung überarbeitet, da sie in ihrer bisherigen Form nicht mehr mit dem aktuellen Systemaufbau kompatibel war. Ergänzend erfolgte eine fachliche Fortbildung zu aktualisierten Niederspannungsnormen, und durch gezielte Schleifenoptimierungen konnte die Effizienz beim Einlesen und Schreiben des Dictionarys weiter verbessert werden.

Grobplanung Monat 2, Woche 2:

- Erweiterte Code-Optimierung, dass dieser noch effizienter wird

10.1.2.2 Woche 2

10.1.2.2.1 Tag 1 – 5

- Implementierung von Binary Reading, um das Einlesen der Datei schneller zu machen
- Weitere Optimierung von Schleifen wodurch eine weitere Steigerung der Effizienz erzielt werden konnte
- Recherche über sonstige Möglichkeiten des Einlesens der Datei
- Durchführung von Geschwindigkeitstests diverser Größe in Bezug auf Anzahl an Zeilen welche Daten enthalten
- Kurze Besprechung (während Kaffee-pause) über mögliche effizientere Besprechung mit Mitarbeiter innerhalb der Abteilung welche mit VBA etwas mehr Erfahrung haben
- Am Freitag wurde Urlaub abgebaut

Wochensummary:

- Im Rahmen der Optimierung wurde zunächst Binary Reading implementiert, um das Einlesen der Datei zu beschleunigen. Zusätzlich wurden bestehende Schleifen weiter optimiert, wodurch die Effizienz des Programms erneut gesteigert werden konnte. Ergänzend dazu erfolgte eine Recherche zu weiteren möglichen Methoden des

Dateieinlesens, um potenzielle Alternativen zu prüfen. Abschließend wurden Geschwindigkeitstests mit unterschiedlich großen Dateien durchgeführt, insbesondere in Abhängigkeit von der Anzahl der Zeilen mit enthaltenen Daten, um die Leistungsfähigkeit der vorgenommenen Anpassungen zu bewerten.

Grobplanung Monat 2, Woche 3:

- Effizienzsteigerung und Erneuerung der Benutzeroberfläche

10.1.2.3 Woche 3

10.1.2.3.1 Tag 1 – 4

- Verbesserung der Effizienz durch Optimierung des Trennvorgangs bei welchem Analog- und Digital Teil der Datei unterteilt werden.
Dadurch konnte eine deutliche Steigerung der Effizienz des Gesamten Einlese und Trennvorgangs erzielt werden.
- Recherche über möglicherweise bessere Methode für eine weitere Steigerung der Effizienz
- Erneuerung der Benutzeroberfläche bzw. Erstellung eines möglichen Prototyps mit Funktionalitäten welche das Endprodukt enthalten sollte
- Durchführung von Geschwindigkeitstests diverser Größe in Bezug auf Anzahl an Zeilen welche Daten enthalten
- Kurze Besprechung (während Kaffee-pause) über mögliche effizientere Besprechung mit Mitarbeiter innerhalb der Abteilung welche mit VBA etwas mehr Erfahrung haben

Wochensummary:

- In dieser Woche lag der Fokus darauf, die Effizienz des Datenverarbeitungsprozesses deutlich zu steigern. Durch gezielte Optimierungen beim Trennvorgang, bei dem die Analog- und Digitalteile der Dateien aufgeteilt werden, konnte der gesamte Einlese- und Trennprozess spürbar beschleunigt werden. Parallel dazu wurden verschiedene Ansätze recherchiert, um mögliche weitere Effizienzsteigerungen zu identifizieren. Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und ein Prototyp erstellt, der bereits die Funktionalitäten des geplanten Endprodukts integriert. Abschließend wurden umfassende Geschwindigkeitstests durchgeführt, bei denen Dateien unterschiedlicher Zeilengrößen verwendet wurden, um die Performance des Systems unter „realistischen“ Bedingungen zu bewerten beziehungsweise die Grenzen des Programmes herauszufinden.

Grobplanung Monat 2, Woche 4:

- Erneuerung der Benutzeroberfläche
- Erstellen der Logik, um mehrere Dateien erstellen zu können, welche sich in eine spezifisch definierten Ordnersystem befinden

10.1.2.4 Woche 4

10.1.2.4.1 Tag 1 – 4

- Erneuerung der Benutzeroberfläche und Verbesserung der Codelesbarkeit
Aufbau der Logik welche für den neuen Programmteil bei welcher zwei gleiche Dateien

(einmal im Dummy Ordner und einmal im Org Ordner) gesucht werden und das solange bis alle Dateien im besagten Ordnersystem behandelt wurden.

- Dokumentation des bestehenden Codes für spätere Bearbeitung und allgemeines Verständnis dieses VBA-Projektes
- Optimierung des Codes in Bezug auf Arbeitsspeichernutzung für größere Datensätze

Wochensummary:

- In dieser Woche lag der Schwerpunkt auf der strukturellen und nachhaltigen Weiterentwicklung des Projekts. Die Benutzeroberfläche wurde weiter überarbeitet und funktional erweitert, um eine klarere Bedienung sowie eine bessere Integration zukünftiger Funktionen zu ermöglichen. Parallel dazu wurde eine neue Logik implementiert, die es erlaubt, automatisch zusammengehörige Dateien aus einem definierten Ordnersystem zu erkennen und sequenziell zu verarbeiten. Dadurch wurde die Grundlage für eine skalierbare Mehrdateiverarbeitung geschaffen.
- Zusätzlich wurde der bestehende Code systematisch dokumentiert, um Transparenz, Wartbarkeit und spätere Erweiterbarkeit des Projekts zu verbessern. Ein weiterer Fokus lag auf der Optimierung der Speicherverwaltung, insbesondere im Hinblick auf größere Datenmengen, wodurch die Stabilität und Effizienz des Programms weiter gesteigert werden konnte.

Grobplanung Monat 3, Woche 1:

- Testen weiterer effizienter Rechenmethoden, insbesondere die Nutzung von Structs statt reiner Dictionaries oder Variant-Arrays, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Arbeitsspeicherauslastung zu verbessern.
- Analyse und Erprobung zusätzlicher Optimierungsansätze, z. B. effizientere Schleifenstrukturen, Batch-Verarbeitung von Daten oder gezielte Reduktion unnötiger Variant-Konvertierungen.
- Überarbeitung der Funktions- und Variablennamen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, inklusive konsistenter Namenskonventionen und klarer Strukturierung der Module.

10.1.3 Monat 3

10.1.3.1 Woche 1

10.1.3.1.1 Tag 1 – 4

- Übergabe eines Demoprojekts (vollständig in VBA umgesetzt) an den Auftraggeber bzw. zukünftigen Nutzer zur Erprobung des Programms sowie zur Identifikation von Problemen und Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Benutzeroberfläche und Dateiverarbeitung.
- Recherche und Analyse weiterer Möglichkeiten zur Steigerung der Recheneffizienz sowie zur Reduzierung des Arbeitsspeicherverbrauchs während der Berechnung.
- Einsatz von Structs zur effizienteren Datenstrukturierung, wodurch eine leichte Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden konnte.

- Auslagerung des Einlese-, Bearbeitungs- und Schreibprozesses in PowerShell. Dadurch konnte eine parallele Verarbeitung mehrerer Input-Dateien ermöglicht werden, insbesondere bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Dateien.
Zu Beginn traten vermehrt Probleme hinsichtlich der Programmlogik sowie der Zeichenkodierung auf, wodurch Umlaute teilweise nicht korrekt übernommen wurden. Diese Probleme wurden im Verlauf analysiert und behoben.
- Implementierung einer parallelen Datenverarbeitung im Hintergrund, sodass während der Programmlaufzeit weiterhin an anderen Aufgaben gearbeitet werden kann.
- Donnerstag: Sammelschienenenschutz Prüfen in UW-Werben mit CMC

Wochensummary:

- In dieser Woche wurde ein vollständig in VBA umgesetztes Demoprojekt an den Auftraggeber bzw. zukünftigen Nutzer übergeben, damit das Programm in der Praxis erprobt werden kann. Ziel war es, mögliche Probleme zu identifizieren sowie Optimierungspotenziale hinsichtlich der Benutzeroberfläche und der Dateiverarbeitung zu erkennen. Parallel dazu erfolgte eine Recherche zu weiteren Möglichkeiten, die Recheneffizienz zu steigern und den Arbeitsspeicherverbrauch während der Berechnungen zu reduzieren. Dabei wurden unter anderem Structs zur effizienteren Datenstrukturierung eingesetzt, wodurch eine leichte Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht werden konnte.
- Zusätzlich wurde der Einlese-, Bearbeitungs- und Schreibprozess in PowerShell ausgelagert. Dadurch wurde es möglich, mehrere Input-Dateien parallel zu verarbeiten, was insbesondere bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Dateien zu einer spürbaren Effizienzsteigerung führte. Zu Beginn der Woche traten noch einige Probleme in Bezug auf die Programmlogik sowie die Zeichenkodierung auf, wodurch beispielsweise Umlaute teilweise nicht korrekt übernommen wurden. Diese Schwierigkeiten wurden jedoch im weiteren Verlauf analysiert und behoben. Darüber hinaus wurde eine parallele Datenverarbeitung im Hintergrund implementiert, sodass während der Programmlaufzeit weiterhin an anderen Aufgaben gearbeitet werden kann. Am Donnerstag fand außerdem eine praktische Tätigkeit statt: die Prüfung des Sammelschienenenschutzes im Umspannwerk Werben mit einem CMC-Prüfgerät.

Grobplanung Monat 3, Woche 2:

- Anpassungen zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit, z. B. verständlichere Benachrichtigungen, logischere Abläufe und verbesserte Fehlerbehandlung.
- Dokumentation der durchgeführten Tests, Beobachtungen und Optimierungen, um die Ergebnisse nachvollziehbar zu halten und als Grundlage für weitere Wochenplanungen zu dienen.

10.1.3.2 Woche 2

10.1.3.2.1 Tag 1 – 5

- Version des Programmes welches ein Powershell-skript erstellt und ausführt wurde durch ein Sicherheitssystem von der IT-Abteilung geblockt aufgrund von verdächtigem Verhalten (Abklärung mit der Abteilung, dass das Programm trotzdem ausgeführt werden kann)

Performance sowie Optimierungen des Powershell-skriptes

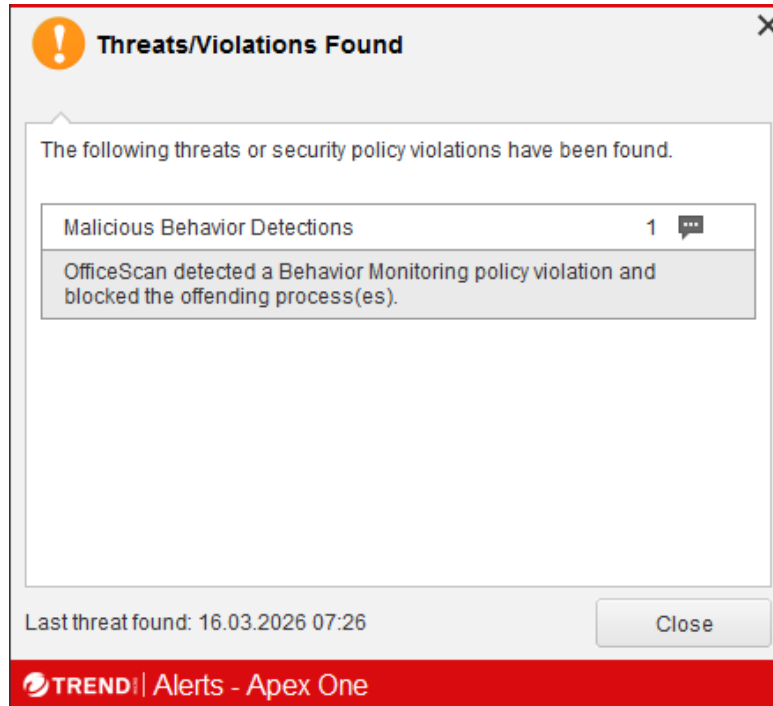


Abbildung 6 Meldung des Virenschanners

- Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellen in welcher Zeit und Kostenersparnis quantifiziert und Amortisation der Entwicklungskosten dargestellt werden
- Start des Schreibens des Betriebspraxisberichtes.
- Löten von 2 Kondensatoren und Konstruieren sowie drucken des Gehäuses auf dem 3D-Drucker

Zuerst 1 Stunde zurechtfindungs Phase im CAD-Programm

Erster Druck war etwas zu klein, wodurch die Kondensatoren nicht passten. Beim Hochskalieren im Slicer um 2% konnte der 3D-Druck passgenau gedruckt werden sodass ein Herausfallen bzw. Herauslösen der Kondensatoren nicht möglich ist. Das Problem dabei war dass zu wenig Toleranzen gelassen wurden welche die Verkleinerung des Druckes beim Abkühlen beachten.

Wochensummary:

- In dieser Woche gab es Probleme mit der Version des Programmes welches das Powershell-skript erstellt und ausführt da dies vom Virenschanner als bedrohlich erkannt wird. Jedoch lässt sich das für das Programm nach etwas Zeit dann trotzdem ausführen bzw. nach Freigabe von dem Benutzer. Zusätzlich wurde am Programm weitere Performance Verbesserungen durchgeführt sowie das Testen der Maximal parallel laufenden Instanzen und wie das sich auf die allgemeine Performance auf die Bearbeitung je nach Datensatz beeinflusst. Zusätzlich wurde mit der Wirtschaftlichkeitsanalyse gestartet. Zum Ende der Woche wurde auch mit der Erstellung des Betriebspraxisberichtes begonnen. Als „Tapetenwechsel“ am Donnerstag bekam ich die kleine Aufgabe vom zusammenlöten von zwei parallelen Kondensatoren und das Konstruieren einer Abdeckung für diese Kondensatoren damit ein sicherer Umgang gewährt ist bzw. damit nicht an die blanken Lötstellen gegriffen werden kann. Dabei kam es zusätzlich zu der Herausforderung mit dem CAD-Programm zu recht zu

kommen, da es sich dabei um ein ungewohntes bzw. für mich neues Programm handelte. Allerdings konnte nach einer Stunde zurechtfindungs Phase die Simple Halterung erstellt werden. Jedoch trotz Miteinbeziehung von Toleranzen, welche beim 3D-Druck beachtet werden müssen, wurde das Teil beim ersten Mal zu klein gedruckt. Nach dem Hochskalieren des Objektes um 2% war das Bauteil passgenau, wodurch die Kondensatoren nicht mehr herausfallen können bzw. sich erschwert herauslösen lassen. Als Abschluss der Woche

Grobplanung Monat 3, Woche 3:

- Erneuerung der Benutzeroberfläche für die Version des Programmes, welches jegliche Bearbeitung rein in Visual Basic durchführt, beziehungsweise das Migrieren von beiden Versionen in ein Programm, wodurch der Nutzer dann selbst wählen kann wie er die Bearbeitung durchführen möchte. Dabei sollte aber die „Standardeinstellung“ dafür die Bearbeitung über Powershell sein.
- Visualisierung von den Geschwindigkeiten der einzelnen durchgeführten Performance Optimierungen
- Lerntagebuch Zusammenfassen
- Besprechung über aktueller Projektstatus und noch benötigte Verbesserungen vor Fertigstellung des Projektes

10.1.3.3 Woche 3

10.1.3.3.1 Tag 1 – 4

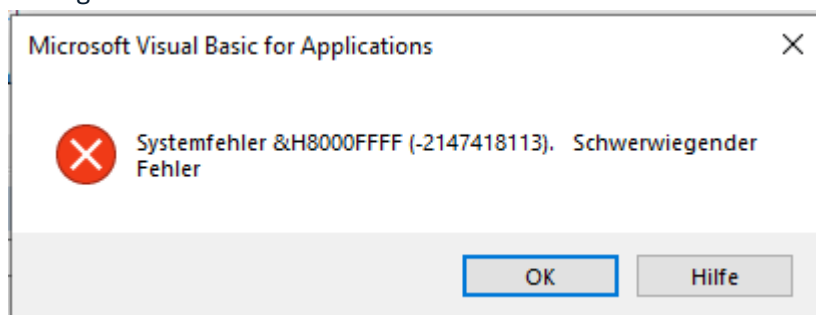


Abbildung 7 schwerwiegender Fehler welcher in Excel aufgetreten ist

- Beim anpassen der Benutzeroberfläche für die Verarbeitung der Daten rein in VBA kam es zu einem Schwerwiegenden Systemfehler.
Recherche und auslesen der erstellten log-Datei was einen solchen Fehler auslösen kann damit dies in Zukunft verhindert werden kann.
Der Code für das neue Userform musste kopiert und temporär in einer anderen Datei zwischengespeichert werden, da die Exceldatei ohne speichern geschlossen werden musste (speichern und sonstige Art der Exportierung des Codes war nicht möglich). Nach dem Einfügen des temporär gespeicherten Codes hat alles ohne Probleme funktioniert.
- Zusammenführen beider Varianten (rein VBA und PowerShell-Bearbeitung) in ein Programm mit Möglichkeit zu wechseln zwischen beiden Verarbeitungs-Varianten
- Die Einzeldateiverarbeitung bei Anwenden des PowerShell-skriptes läuft zwar regulär durch aber die Datei wird nicht erzeugt.
Problem war, dass das PowerShell-skript gelöscht wurde, bevor es starten konnte. Das

lag daran, dass im Code ein kleiner Teil vergessen wurde, welche das Weiterlaufen des Programmes verhindert, bevor nicht alle PowerShell-skripte fertig gelaufen sind.

- Vervollständigung der Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Hinzufügen von der Funktionalität dass bei der Dateiauswahl immer dort begonnen wird, wo sich die Excel Datei befindet. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn sich die Input-Dateien also Dummy- und Orgfiles sehr tief in einer Ordnerstruktur befinden wodurch es sehr mühsam werden kann, die richtigen Dateien jedes Mal zu finden und auszuwählen. Dies im speziellen dann eine negative Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeitsanalyse, da dadurch die gesparte Zeit deutlich geringer wird.

Wochensummary:

- In dieser Woche standen vor allem die Stabilisierung und Weiterentwicklung der VBA-basierten Datenverarbeitung im Fokus. Beim Anpassen der Benutzeroberfläche kam es zunächst zu einem schwerwiegenden Systemfehler, der ein sofortiges Schließen der Excel-Datei ohne Speichermöglichkeit erforderte. Durch das Auslesen der generierten Log-Datei konnten potenzielle Fehlerquellen identifiziert werden, sodass ähnliche Probleme künftig vermieden werden können. Der neue UserForm-Code musste vorübergehend extern gesichert und anschließend wieder eingefügt werden – danach funktionierte alles problemlos. Parallel wurden beide Varianten der Datenverarbeitung, also die reine VBA-Lösung und die PowerShell-gestützte Verarbeitung, erfolgreich in einem gemeinsamen Programm zusammengeführt, inklusive der Möglichkeit, flexibel zwischen beiden Methoden zu wechseln. Zudem wurde ein Fehler in der PowerShell-Einzeldateiverarbeitung behoben: Das Skript wurde gelöscht, bevor es gestartet werden konnte, da im Ablauf ein essenzieller Wartevorgang fehlte, der sicherstellt, dass alle PowerShell-Prozesse vollständig abgeschlossen sind. Abschließend wurde die Wirtschaftlichkeitsanalyse weiter vervollständigt.

Grobplanung Monat 3, Woche 4:

- Fertigstellung Betriebspraxisbericht
- Fertigstellung und Übergabe des Projektes

10.1.3.4 Woche 4

10.1.3.4.1 Tag 1 – 3

- Abschlussarbeiten am VBA-Projekt und letzte Funktionstests der beiden Verarbeitungsvarianten (VBA und PowerShell)
- Überprüfung der Benutzeroberfläche auf Vollständigkeit, Verständlichkeit und mögliche Bedienfehler
- Finaler Testlauf mit mehreren Datensätzen zur Sicherstellung der Stabilität und Verarbeitungsgenauigkeit
- Bereinigung von Kommentaren, Debug-Ausgaben und temporären Codeabschnitten im Projekt
- Zusammenstellung sämtlicher Messdaten, Diagramme und Analyseergebnisse für den Anhang des Betriebspraxisberichts
- Durchführung kleiner kosmetischer Anpassungen (z. B. Label-Bezeichnungen, Tooltips, Dateipfade prüfen)

- Vorbereitung der Projektübergabe: Sammlung aller relevanten Dokumente und Testdateien
- Letzte Korrekturen und Formatierungsarbeiten am Betriebspraxisbericht
- Einarbeitung diverser zusätzlicher Funktionen:
 - Button welcher Windows Explorer öffnet
 - Buttons welche die Dateien innerhalb eines bestimmten Ordners löschen (also die Dateien im Input-Pfad welche sich in Dummy und Org befinden sowie die Dateien im Output-Pfad)
 - Checkboxes welche dazu verwendet werden, dass das Programm eine bestimmte Ordnerstruktur verwendet. Darunter kann verstanden werden, dass relativ zur Excel Datei sich zwei Ordner befinden (Input und Output). Im Input Ordner befindet sich zwei weitere Ordner, welche Dummy und Org heißen. In diesen befinden sich dann die passenden Dateien. Im Output Ordner kommen dann alle Ausgabe Dateien hinein. Dabei muss beachtet werden, dass wenn die Checkbox aktiv ist, die Dateien ohne Ordnerstruktur ausgegeben werden. Damit eine Sortierung der Dateien erfolgt muss der Ordner über den Button „Auswahl Output Ordner“ gewählt werden. Zusätzlich muss der Haken bei der Checkbox weggedrückt werden.
- Überarbeitung der Dokumentation des Projektes, damit Nutzer und Bearbeiter des Programmes verstehen können wie das Programm aufgebaut ist.
- Besprechung über nächste Betriebspraxisphase im Sommer
- Ablegen des Programmes und der Versionskontrolle (welche seit dem 26.01.2026 geführt wird) auf einem Netzlaufwerk.

Wochensummary:

- In dieser kurzen Abschlusswoche wurden die letzten Funktionstests am VBA-Tool durchgeführt, kleinere Anpassungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen und alle Messdaten sowie Analyseergebnisse final zusammengestellt. Außerdem erfolgte die Fertigstellung und Formatierung des Betriebspraxisberichts sowie die Vorbereitung der Projektübergabe.

10.1.4 Urlaubstage

- 13.02.2026
- 26.03.2026
- 27.03.2026
- 30.03.2026
- 31.03.2026

10.2 ABWESENHEITEN

DATUM	ART DER ABWESENHEIT	DAUER	GRUND/BEMERKUNG
01.01.2026 – 06.01.2026	Feiertag/ verschobener Start	6 Tage	Praxisphase begann nach Absprache am 07.01.2026
13.02.2026	Urlaub	1 Tag	Abbau von Urlaub
26.03.2026	Urlaub	1 Tag	Abbau von Urlaub
27.03.2026	Urlaub	1 Tag	Abbau von Urlaub
30.03.2026	Urlaub	1 Tag	Abbau von Urlaub
31.03.2026	Urlaub	1 Tag	Abbau von Urlaub

Tabelle 2 Abwesenheiten

10.3 VBA-TOOL UND ZUGEHÖRIGES

10.3.1 Zeitmessungen der Geschwindigkeitstests

In den folgenden Abbildungen sind sämtliche relevanten Zeitmessungen dargestellt, die im Verlauf der Programmentwicklung durchgeführt und aufgrund ihrer Aussagekraft beibehalten wurden.

Während der Entwicklung wurden deutlich mehr Messreihen erstellt, jedoch dienen diese vor allem der internen Kontrolle, der Validierung einzelner Optimierungsschritte sowie der Berechnung belastbarer Mittelwerte bzw. Medianwerte.

Für die im Anhang gezeigten Grafiken wurden ausschließlich die repräsentativen und stabilen Messdurchläufe ausgewählt. Sie ermöglichen einen klaren Vergleich zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen und Verarbeitungsmethoden (VBA-Varianten, Binary Read, optimierte Trennlogik, PowerShell-Verarbeitung, PowerShell-Parallelisierung).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die PowerShell-Varianten über große Datensatzbereiche hinweg nahezu konstante und sehr geringe Laufzeiten erzielen und somit die effizienteste Lösung darstellen. Allerdings ist die Variante welche PowerShell verwendet bei kleinen Anzahlen an Zeilen bis ca. 10.000 bis 100.000 Zeilen langsamer. Danach wird die Version welche PowerShell verwendet effizienter.

des Ressourcenverbrauchs im Windows-Taskmanager. Entsprechend handelt es sich um ungefähre, aber aussagekräftige Vergleichswerte.

Die Bezeichnungen der jeweiligen Messreihen entsprechen den Varianten aus den Geschwindigkeitstests (z. B. *Binary Read*, *Trennung Optimierung*, *Struct-Berechnung*, *PowerShell-Verarbeitung*).

Zu beachten ist:

- **Bei den reinen VBA-Varianten** steigt die Speichernutzung mit der Größe des Datensatzes an, da Excel/VBA alle Daten intern im 32-Bit-Adressraum halten muss.
- **Bei den PowerShell-Methoden** wurde die Speichernutzung nur für die Version mit maximal einer Instanz (also ohne parallele Bearbeitung) gemessen, da die Werte ansonsten nicht mit der VBA-Variante vergleichbar wären. Die Gründe hierfür sind:
 - parallele Ausführung mehrerer Instanzen (was in VBA nicht möglich ist)
 - Limitierung der CPU und nicht Arbeitsspeicher

Die dargestellten Werte ermöglichen dennoch eine klare Einordnung der Speichercharakteristik der verschiedenen Implementierungen und unterstützen damit die Bewertung der technischen Machbarkeit größerer Datensatzverarbeitungen innerhalb der Excel-32-Bit-Umgebung. Dabei ist ersichtlich, dass die Verwendung von PowerShell nicht nur Geschwindigkeitsvorteile sondern auch Speichervorteile bringt.

ungefähre Speichernutzung in MB						
Zeilenanzahl	Test 23	Speicherfreigabe nicht mehr genutzter Ressourcen	Wertübergabe ByRef statt ByVal	Interne Berechnung mit Structs	PowerShell mit 1 Instanz	
10000	165	150	180	150	25	
100000	402	280	250	200	30	
1000000	2200	2031	1700	1500	60	
3000000	32-Bit Limit Erreicht (keine Verarbeitung möglich)	32-Bit Limit Erreicht (keine Verarbeitung möglich)	32-Bit Limit Erreicht (keine Verarbeitung möglich)	32-Bit Limit Erreicht (keine Verarbeitung möglich)	1100	

Tabelle 5 Arbeitsspeichernutzung

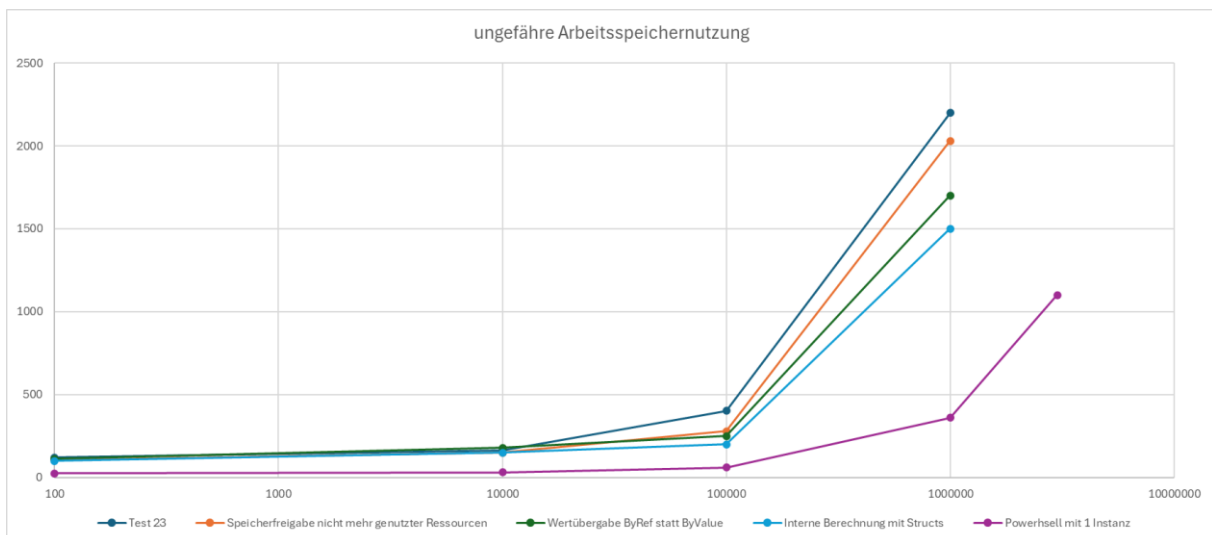


Abbildung 8 Arbeitsspeichernutzung

10.3.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse

In den folgenden Tabellen wird die durchgeführte Wirtschaftlichkeitsanalyse dargestellt, die zum Ende der Betriebspraxisphase vorgenommen wurde. Tabelle 6 enthält sämtliche Eingabeparameter, welche als Grundlage für die weiteren Berechnungen dienen. Dazu zählen

insbesondere die Annahmen hinsichtlich des zeitlichen Aufwands vor und nach der Implementierung des Tools sowie die daraus abgeleiteten Kostensätze. Auf Basis dieser Parameter wurden in weiterer Folge die Zeit- und Kosteneinsparungen ermittelt, welche in Tabelle 7 zusammengefasst dargestellt sind.

Parameter	Wert	Einheit	Kommentar
Entwicklungsstunden	220,00	Stunden	
Stundensatz Entwickler	19,00	€/h	
Entwicklungskosten	4180,00	€	
Zeit je Dateipaar vorher	4,00	Minuten	
Zeit je Dateipaar nachher	0,03	Minuten	je mehr Dateipaare dann größeres Zeitersparnis durch die Mehrfache Dateibearbeitung
Zeitersparnis pro Dateipaar	3,98	Minuten	
Dateipaare pro Woche	20,00	Anzahl	temporäre Schätzung
Arbeitswochen pro Jahr	44,00	Wochen	
Stundensatz Mitarbeiter	19,00	€/h	

Tabelle 6 Eingaben

Die Analyse zeigt, dass durch den Einsatz des entwickelten Tools eine konstante monatliche Einsparung erzielt werden kann. Diese resultiert primär aus der Reduktion manueller Tätigkeiten sowie der effizienteren Abwicklung der betroffenen Prozesse. Die gleichbleibende Höhe der Einsparung bildet die Grundlage für die weiteren wirtschaftlichen Betrachtungen.

Berechnung	Ergebnis	Einheit
Zeitersparnis pro Vorgang (h)	0,07	Stunden
Zeitersparnis pro Woche	1,33	Stunden
Zeitersparnis pro Jahr	58,30	Stunden
Kosteneinsparung pro Jahr	1107,70	€

Tabelle 7 Zeit- und Kostenersparnis

Ein zentraler Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsanalyse ist die Amortisationsrechnung, welche in Tabelle 8 dargestellt ist. Diese dient dazu, den Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem die anfänglichen Entwicklungsaufwände durch die erzielten Einsparungen vollständig gedeckt sind. Die Berechnung ergibt eine Amortisationsdauer von 45,28 Monaten beziehungsweise 3,77 Jahren. Dies bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt ein positiver wirtschaftlicher Nutzen erzielt wird.

Kennzahl	Wert	Einheit
Entwicklungskosten	4180,00	€
Einsparung pro Jahr	1107,70	€
Amortisationszeit (Jahre)	3,77	Jahre
Amortisationszeit (Monate)	45,28	Monate

Tabelle 8 Amortisation

Ergänzend dazu wird in Tabelle 9 die kumulierte Einsparung über einen Zeitraum von 30 Monaten dargestellt. Aufgrund der konstanten monatlichen Einsparung von 92,31 € ergibt sich ein linearer Anstieg der Gesamtersparnis. Diese Darstellung verdeutlicht anschaulich die

fortlaufende wirtschaftliche Wirkung des Tools, auch wenn der Break-even-Punkt innerhalb des betrachteten Zeitraums noch nicht erreicht wird.

Monat	Einsparung	Kummulierte Einsparung
1	92,31 €	92,31 €
2	92,31 €	184,62 €
3	92,31 €	276,93 €
4	92,31 €	369,23 €
5	92,31 €	461,54 €
6	92,31 €	553,85 €
7	92,31 €	646,16 €
8	92,31 €	738,47 €
9	92,31 €	830,78 €
10	92,31 €	923,08 €
11	92,31 €	1.015,39 €
12	92,31 €	1.107,70 €
13	92,31 €	1.200,01 €
14	92,31 €	1.292,32 €
15	92,31 €	1.384,63 €
16	92,31 €	1.476,93 €
17	92,31 €	1.569,24 €
18	92,31 €	1.661,55 €
19	92,31 €	1.753,86 €
20	92,31 €	1.846,17 €
21	92,31 €	1.938,48 €
22	92,31 €	2.030,78 €
23	92,31 €	2.123,09 €
24	92,31 €	2.215,40 €
25	92,31 €	2.307,71 €
26	92,31 €	2.400,02 €
27	92,31 €	2.492,33 €
28	92,31 €	2.584,63 €
29	92,31 €	2.676,94 €
30	92,31 €	2.769,25 €

Tabelle 9 Kumulierte Einsparung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Wirtschaftlichkeitsanalyse die langfristige Vorteilhaftigkeit des entwickelten Tools bestätigt. Trotz der vergleichsweise längeren Amortisationsdauer führt die kontinuierliche Einsparung zu einer nachhaltigen Reduktion der Kosten. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass qualitative Faktoren wie eine geringere Fehleranfälligkeit, eine höhere Prozesssicherheit sowie eine Entlastung der Mitarbeitenden zusätzliche positive Effekte mit sich bringen, die in der quantitativen Betrachtung nicht berücksichtigt wurden.

10.3.4 Anatext.csv (gekürzt auf max. 50 Zeilen)

```
ChannelNumber;ChannelName;Phase;Circuit;Units;Prio
1;Strom I1;L1;;A;1
2;Strom I2;L2;;A;1
3;Strom I3;L3;;A;1
4;Strom IE;N;;A;1
5;Spannung U1E;L1;;V;1
6;Spannung U2E;L2;;V;1
7;Spannung U3E;L3;;V;1
8;Spannung UNE;N;;V;1
210;Spannung Uref; ;;V;1
```

10.3.5 Digtext.csv (gekürzt auf max. 50 Zeilen)

```
FuncType;InfNum;Name;Prio
130;162;GRUND: Hand-Ein EXT;1
128;38;GRUND: Autom.fall U EXT;1
131;29;AUSG : S.h. rückgestellt;1
131;197;AUSG : Ausg.r. blockiert;1
130;170;GRUND: LS Ein 3p EXT;1
130;176;ST_ME: Triggern EXT;1
132;2;P<> : Blockieren tQ> EXT;1
132;3;P<> : Blockieren tQ>> EXT;1
130;221;GRUND: Parallel Aus EXT;1
130;148;GRUND: Man. Aus K. EXT;1
131;215;U<> : Block. tUNE>2 EXT;1
131;216;U<> : Block. tUmit>1 EXT;1
131;178;GRUND: Sperre 1p Aus EXT;1
131;182;ZUKS : Par. AWE läuft EXT;1
131;187;GRUND: Freig. man.Ein K.EXT;1
131;211;U<> : Blockieren tU>2 EXT;1
131;212;U<> : Blockieren tU<1 EXT;1
131;213;U<> : Blockieren tU<2 EXT;1
131;214;U<> : Block. tUNE>1 EXT;1
130;223;GRUND: Autom.fall Uref EXT;1
130;72;LSV : Anregeauslösung EXT;1
130;163;DIST : Meßbereich erw. EXT;1
132;202;P<> : Blockieren tP< EXT;1
132;203;P<> : Blockieren tP<< EXT;1
132;207;P<> : Blockieren tQ< EXT;1
132;208;P<> : Blockieren tQ<< EXT;1
132;212;LSV : LS Störung EXT;1
132;214;LSV : Blockade EXT;1
132;192;LSV : Start 3p EXT;1
132;170;LSV : Freigabe Start EXT;1
133;29;U<> : Block. tUref<2 EXT;1
132;99;DIST : Blockieren Z1 EXT;1
132;91;DIST : Blockieren Z1.Ü EXT;1
132;92;DIST : Blockieren Z2 EXT;1
132;93;DIST : Blockieren Z3 EXT;1
132;94;DIST : Blockieren Z4 EXT;1
132;95;DIST : Blockieren Z5 EXT;1
132;96;DIST : Blockieren Z6 EXT;1
132;97;DIST : Blockieren Z9 EXT;1
132;98;DIST : Blockieren Z10 EXT;1
132;133;GRUND: Aus Mitnahme EXT;1
133;26;U<> : Block. tUref>1 EXT;1
131;208;GRUND: Blockieren 1 EXT;1
131;209;GRUND: Blockieren 2 EXT;1
131;217;U<> : Block. tUmit>2 EXT;1
131;218;U<> : Block. tUmit<1 EXT;1
131;219;U<> : Block. tUmit<2 EXT;1
131;220;U<> : Block. tUgegen>1 EXT;1
131;221;U<> : Block. tUgegen>2 EXT;1
131;210;U<> : Blockieren tU>1 EXT;1
```

10.3.6 Screenshots aller Benutzeroberflächen

Nachfolgend sind Screenshots der Benutzeroberfläche ersichtlich. Dabei ist jedes der Registerkarten aufgelistet. Es wurde versucht zum alles in einem Einheitlichen Stil zu haben. Dabei ist ersichtlich, dass auch jegliche Buttons, Eingabefelder und Anzeigeinformationen über z.B. die Dateipfade einheitlich gehalten wurden.

Das Programm wird über einen großen Start Button gestartet welches sich in einer separaten Arbeitsmappe befindet, die nicht bearbeitet werden kann. Dabei wird ein Modul mit dem Namen MainModul aufgerufen welches das Userform „PWA11F“ (PowerShell all in one form) startet da das die standardmäßige Bearbeitung (Version die Powershell verwendet) ist.

Powershell Bearbeitung [X]

PW-Einzeldatei | PW-Mehrfachdatei | Einstellungen

Eingabe

OrgDatei

DummyDatei

Ausgabe

Outputordner

Info: Output nicht gewählt -> bei Excel-File wird Ordner Out erstellt

Optionen:
 Zusatzname (optional):

Status Bearbeitung: noch nicht gestartet

Abbildung 9 Einzeldatei-Bearbeitungsregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung

Powershell Bearbeitung [X]

PW-Einzeldatei | PW-Mehrfachdatei | Einstellungen

Eingabe

OrgDatei

Ausgabe

Outputordner

☒ "Input" Ordner relativ zur Excel-File

☒ Ausgabe aller Files in Out-Ordner

Status Bearbeitung: noch nicht gestartet

Abbildung 10 Mehrfachdatei-Bearbeitungsregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung



Abbildung 11 Geschwindigkeitstestregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung

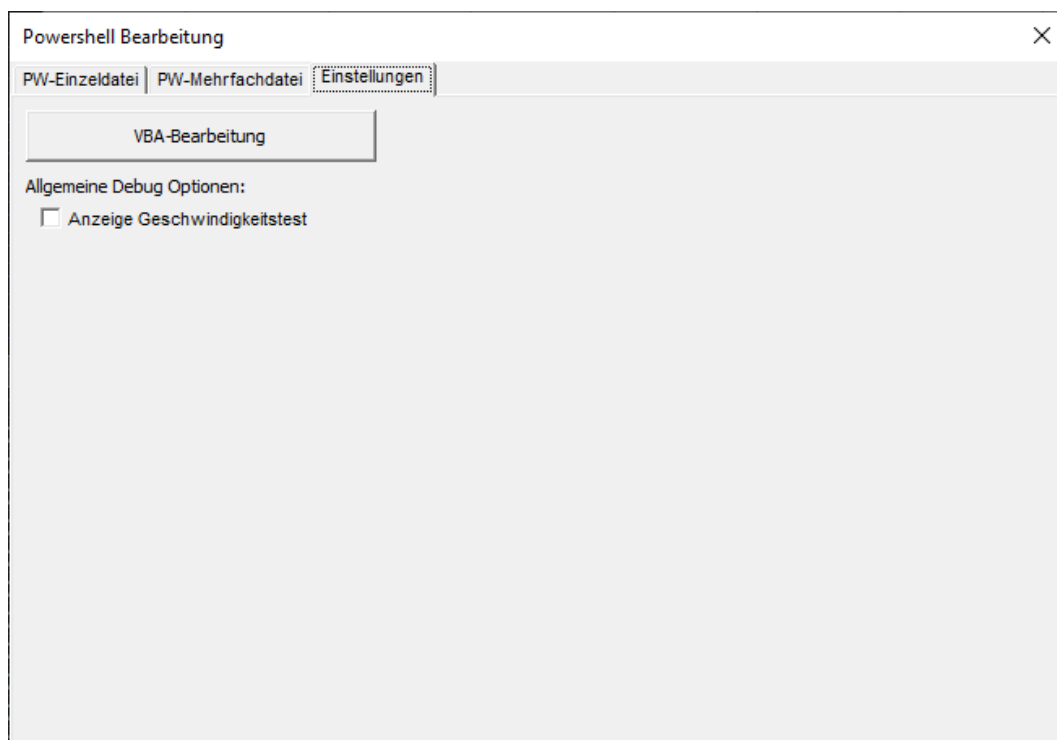


Abbildung 12 Einstellungsregister bei der PowerShell Version der Bearbeitung

Visual Basic Bearbeitung

VBASingle | VBAMulti | Einstellungen

Eingabe

OrgDatei

OrgDateiPfad

Auswahl Org Datei

Input Org löschen

DummyDatei

DummyDateiPfad

Auswahl Dummy Datei

Input Dummy löschen

Ausgabe

Outputordner

K:\Vorarlberg_Netz\WT_EAP\Transfer\LAMMA\Projekt\01_VisualBasicProjekt\Output

Auswahl Output Pfad

Info: Output nicht gewählt -> bei Excel-File wird Ordner Out erstellt

Output löschen

Optionen:

Zusatzname (optional):

Start

Status Bearbeitung: noch nicht gestartet

Explorer

Abbildung 13 Einzeldatei-Bearbeitungsregister bei der VBA-Version der Bearbeitung

Visual Basic Bearbeitung

VBASingle | VBAMulti | Einstellungen

Eingabe

OrgDatei

K:\Vorarlberg_Netz\WT_EAP\Transfer\LAMMA\Projekt\01_VisualBasicProjekt\Input

Auswahl Input Ordner

Input löschen

Ausgabe

Outputordner

K:\Vorarlberg_Netz\WT_EAP\Transfer\LAMMA\Projekt\01_VisualBasicProjekt\Output

Auswahl Output Ordner

Output löschen

☒ "Input" Ordner relativ zur Excel-File

☒ Ausgabe aller Files in Out-Ordner

Start

Status Bearbeitung: noch nicht gestartet

Explorer

Abbildung 14 Mehrfachdatei-Bearbeitungsregister bei der VBA-Version der Bearbeitung



Abbildung 15 Geschwindigkeitstestregister bei der VBA-Version der Bearbeitung

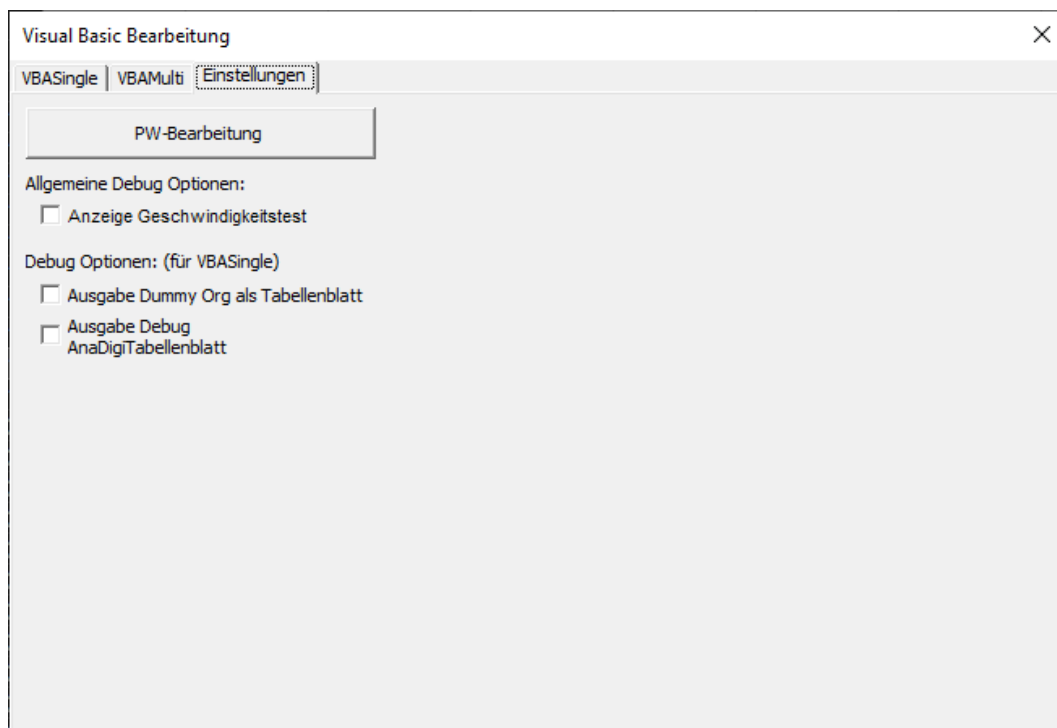


Abbildung 16 Einstellungsregister bei der VBA-Version der Bearbeitung

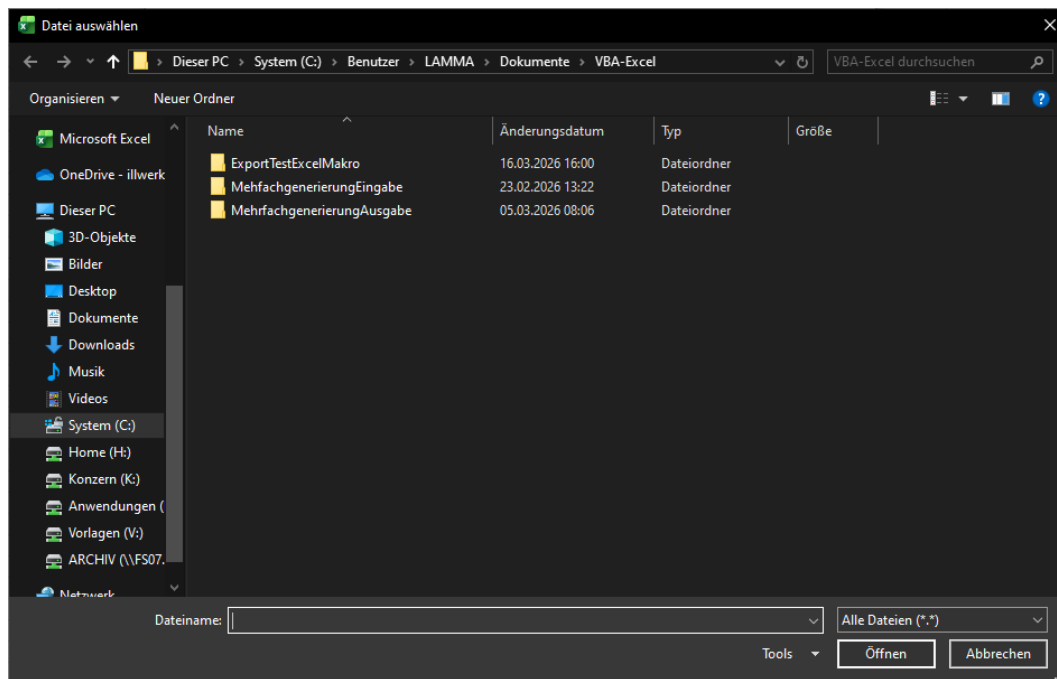


Abbildung 17 Dateien und Ordnerauswahl Popup-Fenster

10.3.7 Skizzen / Notizen

Hier stehen alle Skizzen beziehungsweise Notizen welche zu Beginn und während der Entwicklung des Programmes entstanden sind.

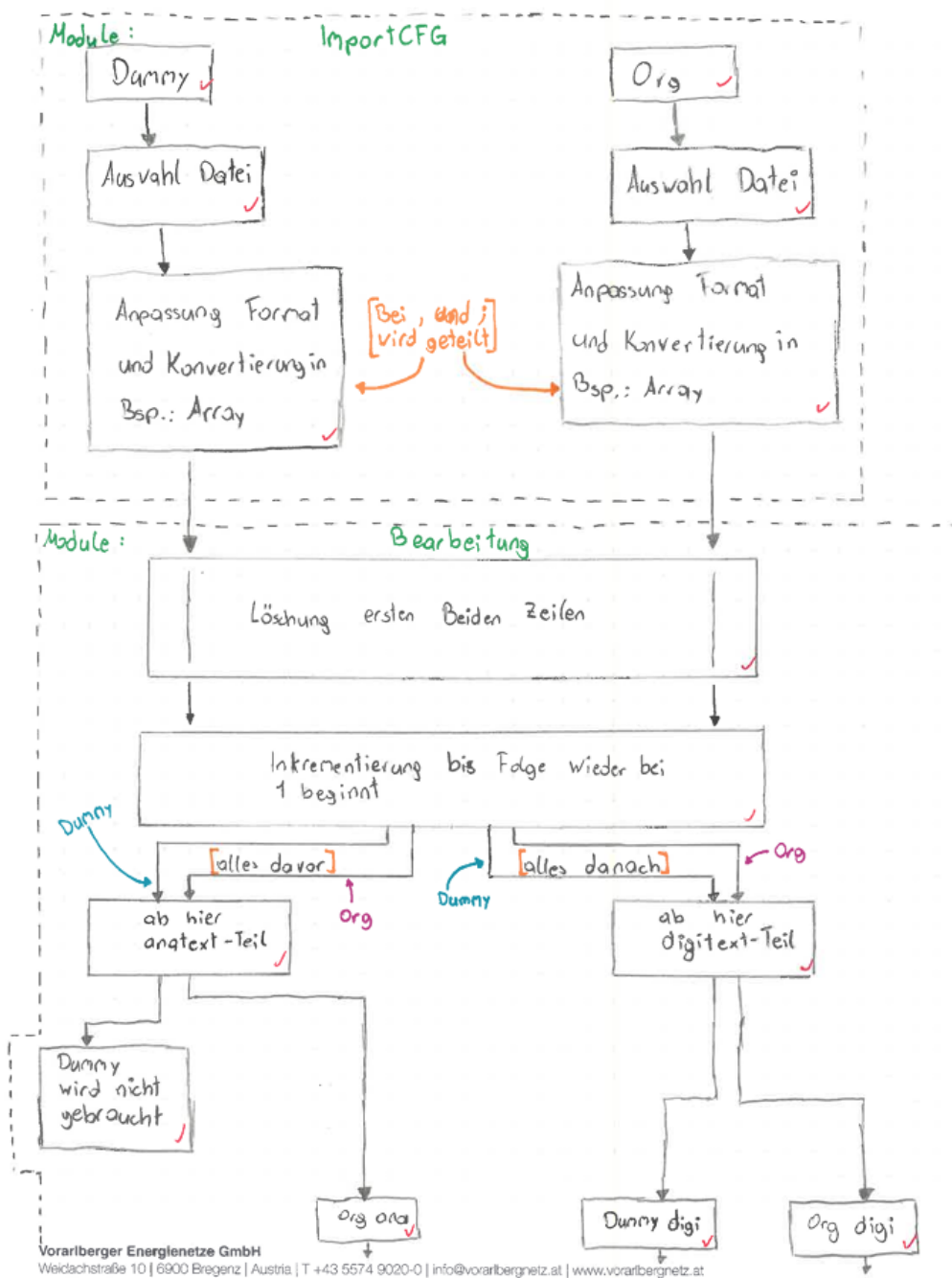


Abbildung 18 Erstes Erstellen eines Prozessbildes (Teil 1)

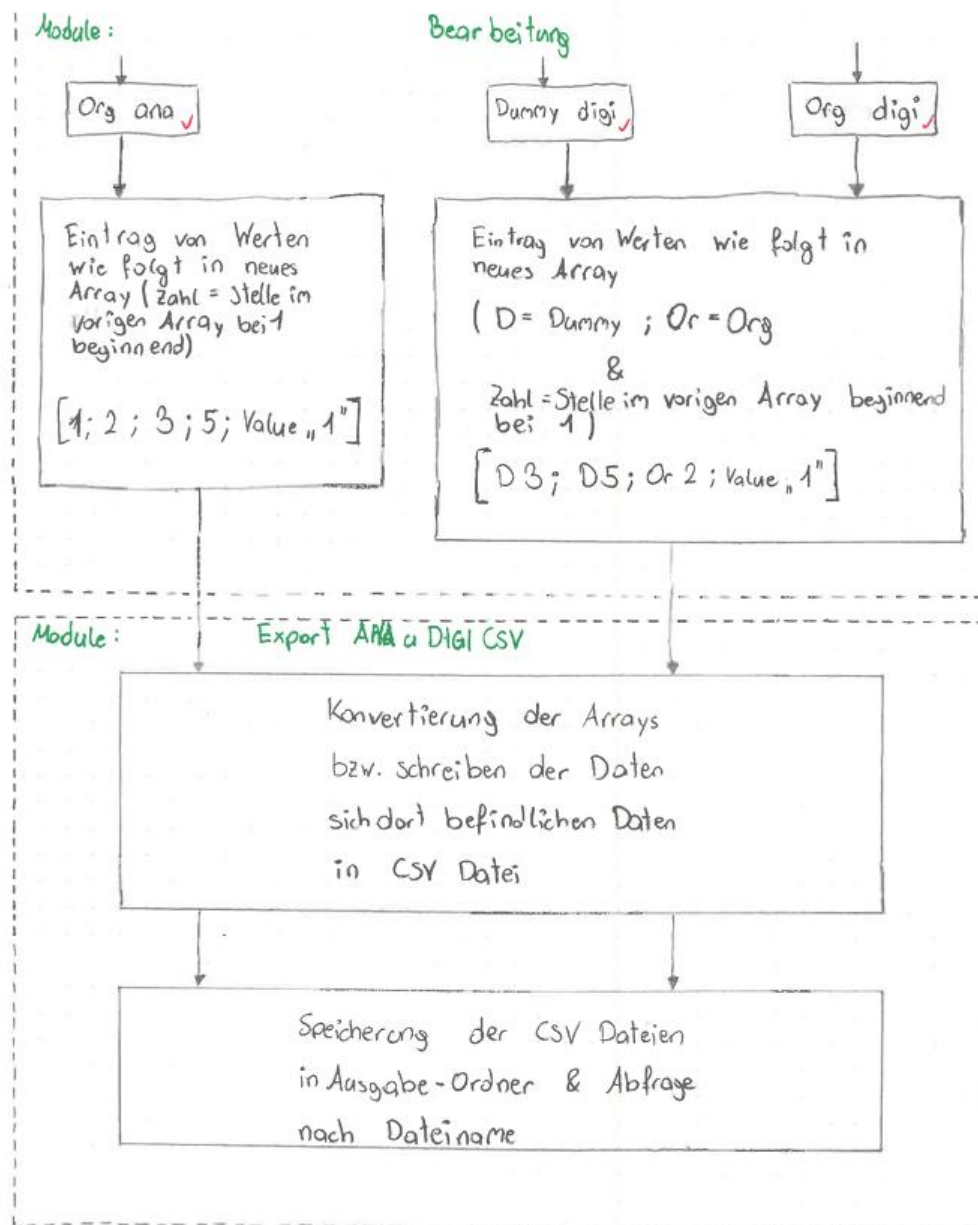


Abbildung 19 Erstes Erstellen eines Prozessbildes (Teil 2)

Einlesen der Daten:

Zeilenweise und eine temp datei erstellen um Beistriche mit Punktstriche zu ersetzen.

Von der temp Datei wird dann zeilenweise die Daten in ein Array in Form von Strings eingetragen und bei jedem Punktstrich kommen die Daten in ein anderes Array vom Dictionary.

Form:

```
Dict (
  "A" , ( ... , ... , ... )
  "B" , ( - " - )
  "C" , ( - " - )
  "D" , ( - " - )
)
```

um Array Größe zu bestimmen zuerst die Anzahl an Zeilen einlesen



Später für analog und digital Spuren eine for-Schleife welche mit zählt bis die ID wieder bei 1 beginnt

Dadurch entstehen dann 4 Dictionaries mit jeweils passenden Arrays.

Abbildung 20 Einleselogik und Speicherungsform

Org Datei:

Dummy Datei:

Ausgabe Ordner:

Name der anatxt- & digitxt- Dateien

Start

[Name hat bereits anatxt- bzw digitxt-]

Abbildung 21 Erste Idee für eine Benutzeroberfläche

ANALog Teil												
Dummy												
1	Channel	1	Lx	Einh	2.589	0.000	0.000	0	6	600.000	100.000	P
Org												
1	Strom I1	L1		A	4,67E+02	0	0	-32759	30168	600	1	S
DIGitalTeil												
Dummy												
1	Func	160	Inf	38			0					
Org												
1	GRUND: Autom.fall U EXT											
Was gebraucht wird												
ANALog Teil												
A5	B5	C5	E5	1								
DIGitalTeil												
C8	E8	B10	1									
für Anatext												
Dummy C	Org B	Org C	Org E	Value 1								
für Digitext												
Dummy C	Dummy E	Org B	Value 1									

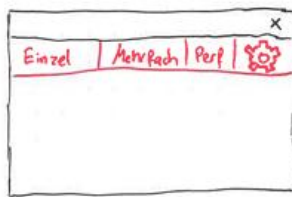
Abbildung 22 Zusammensetzung der Ausgabedateien

Die Obenstehende Zusammensetzung der Ausgabedateien wurde dazu verwendet um zu visualisieren, welcher Teil von Dummy und Org von dem Analog-Teil und Digital-Teil gebraucht wird für die Ausgabe CSV.

Auswahlordner				Auswahlordner			
Ordner	Ordner	Datei		Ordner	Ordner	Ordner	Datei
Eingabe	dummy und org fixe benennung			Eingabe	dummy und org fixe benennung		
	Dummy	UWRZ_MSDIS			Dummy	UWRZ	UWRZ_MSDIS
		UWRZ_DIF					UWRZ_DIF
	Org	UWRZ_MSDIS			Org	sonstige ordner von UW	UWRZ_MSDIS
		UWRZ_DIF				UWRZ	UWRZ_MSDIS
							UWRZ_DIF
						sonstige ordner von UW	
Ausgabe	Benennung nach Input Datei	Benennung nach Input Datei		Ausgabe	Benennung nach Ordner	Benennung nach Input Datei	Benennung nach Input Datei
	UWRZ_MSDIS	anabxt_UWRZ_MSDIS			UWRZ	UWRZ_MSDIS	anabxt_UWRZ_MSDIS
		digbxt_UWRZ_MSDIS					digbxt_UWRZ_MSDIS
	UWRZ_DIF	anabxt_UWRZ_DIF				UWRZ_DIF	anabxt_UWRZ_DIF
		digbxt_UWRZ_DIF					digbxt_UWRZ_DIF
					weitere Uws'		

Abbildung 23 Mehrfache Dateibearbeitung Ordner Struktur

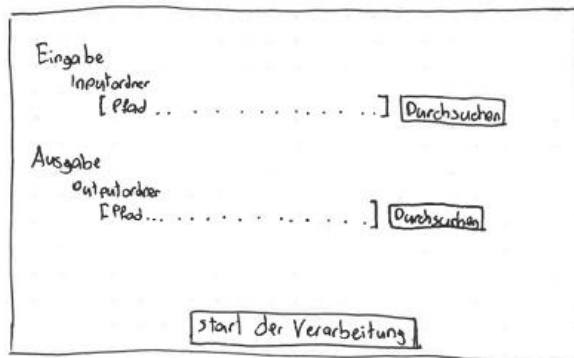
In Abbildung 21 ist ersichtlich, wie die Ordner Struktur aussehen kann. Dabei wurde es so aufgebaut, dass es mit jeglicher Ordnerstruktur und Unterordner klar kommt so lange es beim Input einen Ordner mit Dummy und einen mit Org gibt (diese müssen sich direkt im ausgewählten Input Ordner befinden). Zusätzlich ist wichtig, dass die Dummy- und Orgdateien den gleichen Namen haben (muss exakt gleich sein), da das Programm die Dateien sonst nicht beachtet für die Bearbeitung.



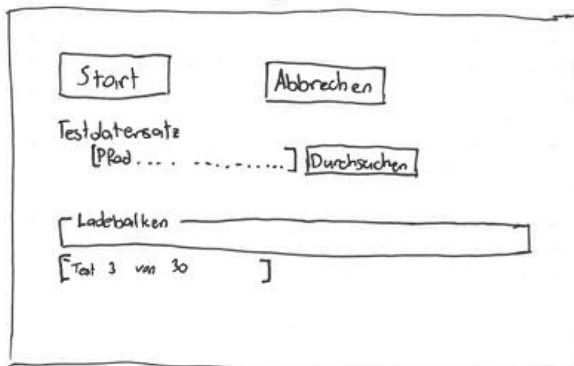
Einzeldatei:



Mehrfach Datei:



Perf.: (soll angezeigt werden in Multiseiten wenn in Einstellungen aktiviert)



Unvollständiges Diagramm

Abbildung 24 Skizze über finales Benutzeroberfläche

10.3.8 Sonstiges

TÜV AUSTRIA

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG

Herr

Mathias Lampert

hat an dem Inhouse-Workshop

**„Neuerungen bei Planung, Errichtung und Prüfung von
elektrischen Niederspannungsanlagen gemäß
OVE E 8101“**

der TÜV AUSTRIA GMBH

am

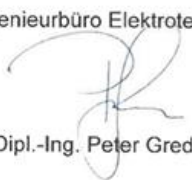
05. Februar 2026

in 6900 Bregenz

teilgenommen.

TÜV AUSTRIA GMBH

Ingenieurbüro Elektrotechnik



Dipl.-Ing. Peter Gredler

Innsbruck, am 05.02.2026



TÜV AUSTRIA
GMBH

Geschäftsstelle:
Dr.-Franz-Werner-
Straße 38/3, OG
6020 Innsbruck
T: +43 5 0454-5600
E: ibk@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
Region Austria

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Peter Gredler
+43 5 0454-8656
peter.gredler@tuv.at

TÜV®



Ingenieurbüro
Elektrotechnik

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
DI Dr. Stefan Haas

Geschäftsführung:
Ing. Günter Göblich
DI (FH) Hans-Peter
Weinzettl

Sitz:
Deutschaße 10
1230 Wien/Österreich

weitere
Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288476 f

Bankverbindungen:
IBAN
AT1312000529490010
56
BIC BKAUATWW

UID ATU63240488

Abbildung 25 Teilnahmebestätigung zur Schulung über "Neuerungen bei Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen gemäß OVE E 8101"